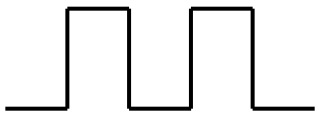
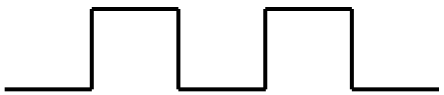
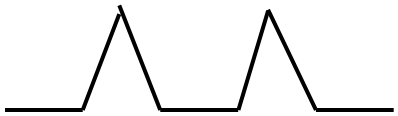
第 7 章 脉冲电路 Pulse Circuits

作用在电路中短暂的电压或电流信号叫做脉冲信号。（既非直流又非正弦交流的电压或电流）

脉冲信号波形：

矩形波 

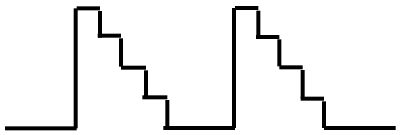
方波 

三角波 

锯齿波 

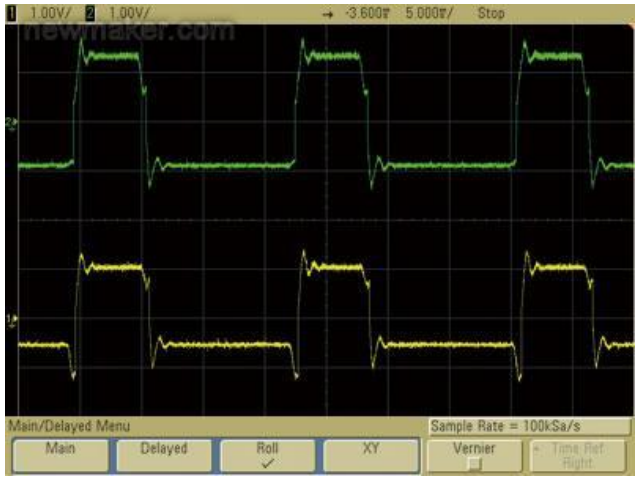
钟形波 

梯形波 

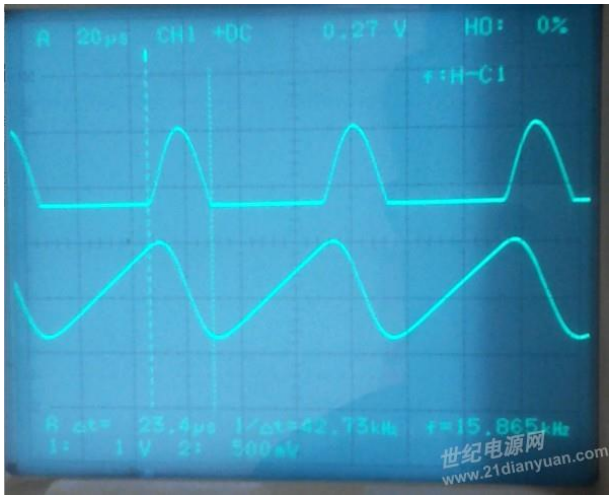
阶梯波 

尖脉冲波 

示波器上的脉冲波形

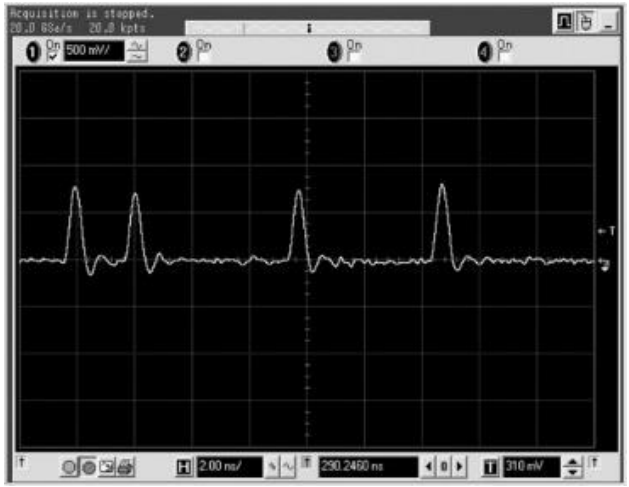


矩形波

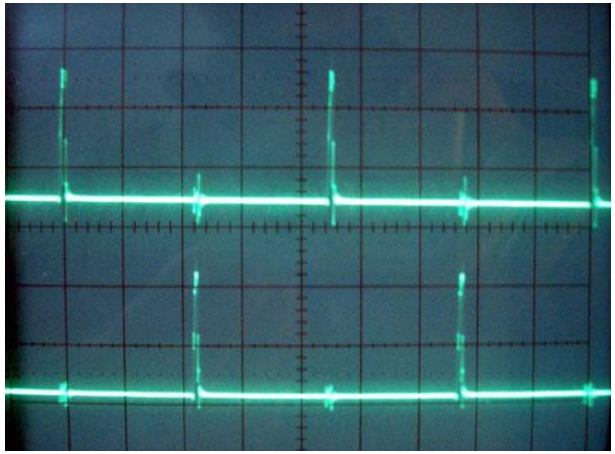


钟形波

锯齿波



三角波



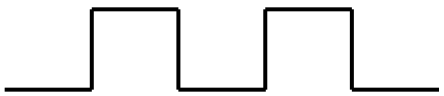
尖脉冲

混合波形，复杂波形

常用的条形码也是一种脉冲信号



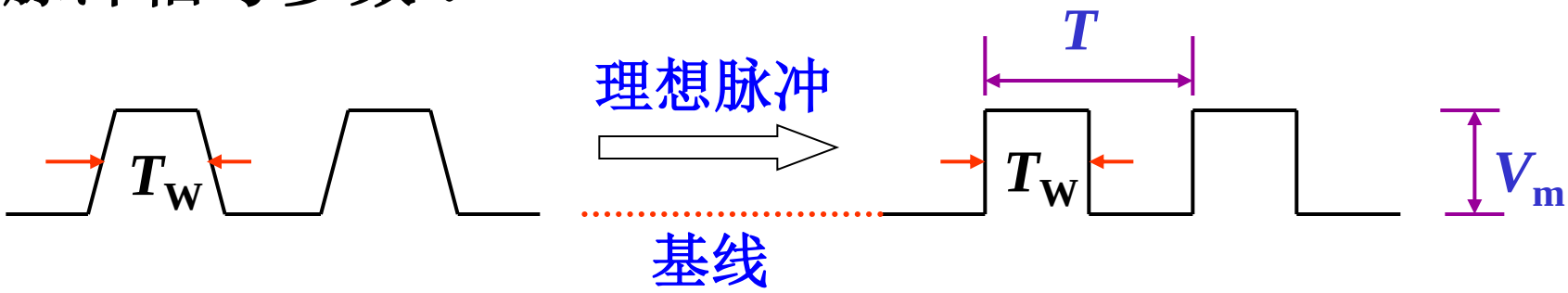
数字电路中用的脉冲信号为矩形波



在同步时序电路中, 作为时钟信号的矩形脉冲控制和协调整个系统的工作. 因此, 时钟脉冲的特性直接关系到系统能否正常工作.

矩形脉冲形成 { 振荡器直接产生
通过其他波形变换

脉冲信号参数：



脉宽 (T_W): 半高宽（脉冲最大值一半时的宽度）

幅度(V_m)：电压变化最大幅度

周期(T)：两相邻脉冲间间隔

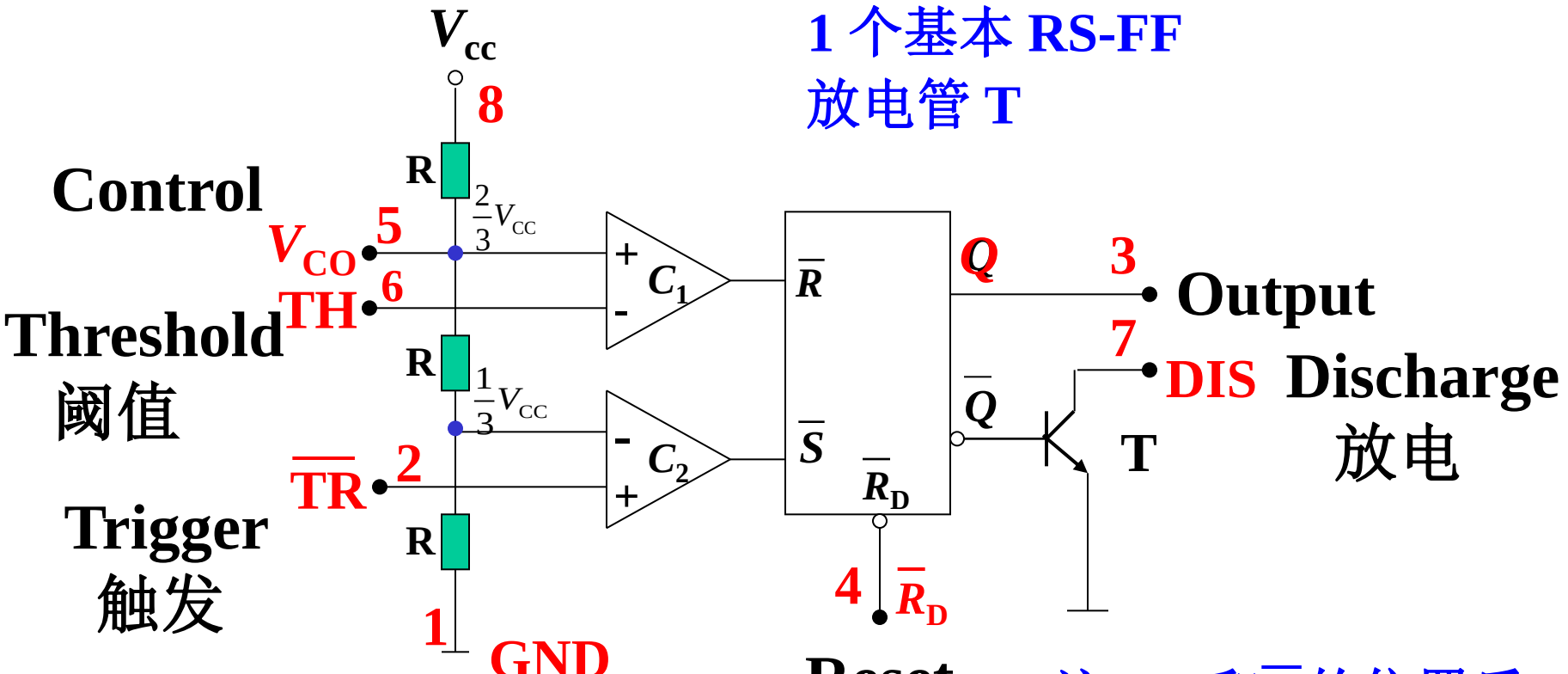
频率 (f) : $f = 1/T$

占空比 (q): $q = T_W/T$ 一个脉冲中有效的脉冲比；高电平占的比例

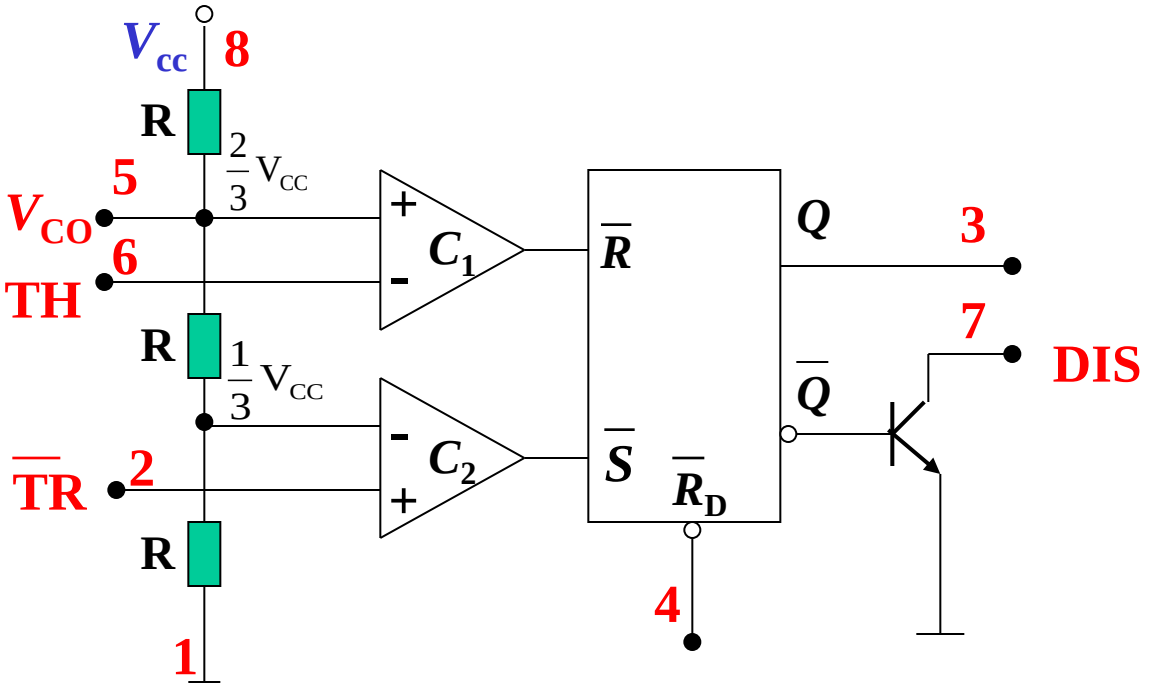
§ 7.1 555定时器 555 Timer

IC 模块　　电路

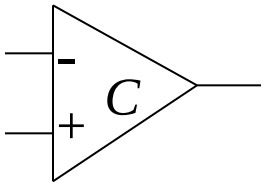
3 个电阻 R = 5 kΩ　分压
2 个比较器 C_1、C_2
1 个基本 RS-FF
放电管 T



注：Q和$\overline{Q}$的位置反了（方便作图）



比较器



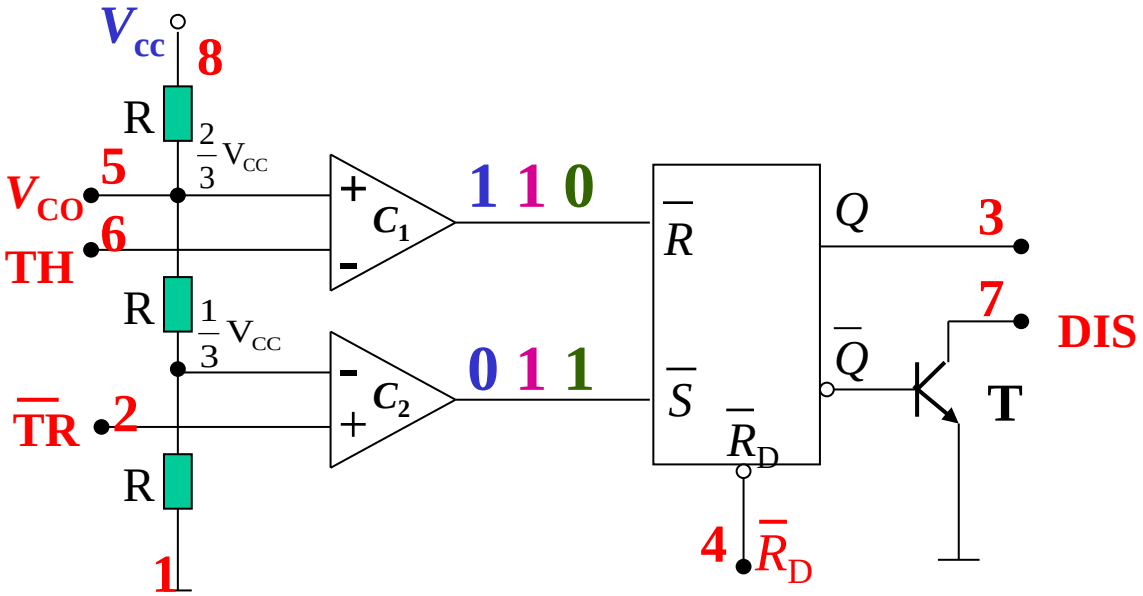
+ ≥ - $C=1$

+ < - $C=0$

与非门基本 RS-FF

$\overline{R}$	$\overline{S}$	Q	$\overline{Q}$	FF state
0	0	1	1	$\overline{S}\,\overline{R}$ 0→1不定
0	1	0	1	Set (1)
1	0	1	0	Reset (0)
1	1	保	持	No change

$\overline{S}\neq\overline{R}$, $Q=\overline{R}$



$\begin{cases} + \geq - & C=1 \\ + < - & C=0 \end{cases}$

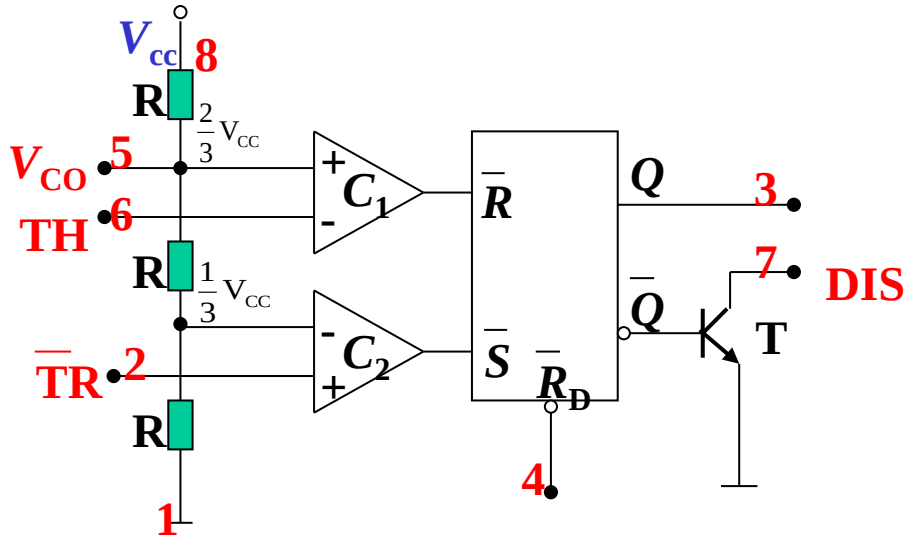
$\overline{S}=\overline{R}=1$, NC

$\overline{S} \neq \overline{R}$, $Q=\overline{R}$

555 定时器功能

V_{CO} 悬空不起作用

$\overline{R}_D$	TH (6)	$\overline{TR}$ (2)	$\overline{R}$ (C_1) $\overline{S}$ (C_2)	Q (3) $\overline{Q}$	T 状态 (7)
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1 0	1 0	截止 (断开)
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	1 1	1NC 0	保持
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	0 1	0 1	导通 (地)
0	Φ	Φ	Φ Φ	0 1	导通 (地)



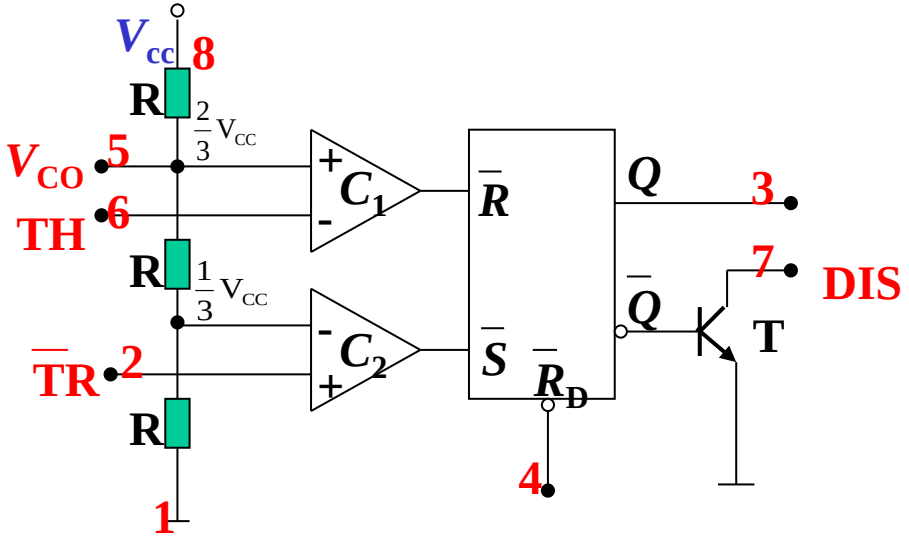
若用V_{CO}：

V_6：V_{CO}为参考电压

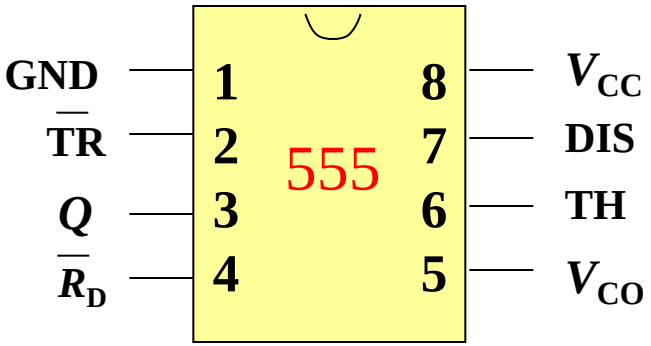
V_2：(1/2)V_{CO}为参考电压

总结

$$\begin{cases} ① & V_2 < \frac{1}{3}V_{CC},\ V_6 < \frac{2}{3}V_{CC}, & Q=1 \quad \overline{Q}=0 & \text{T 截止} \\ ② & V_2 > \frac{1}{3}V_{CC},\ V_6 > \frac{2}{3}V_{CC}, & Q=0 \quad \overline{Q}=1 & \text{T 导通} \\ ③ & V_2 > \frac{1}{3}V_{CC},\ V_6 < \frac{2}{3}V_{CC}, & & Q \text{ 保持} \end{cases}$$


V_{CC}
8
R
$\frac{2}{3}V_{CC}$
V_{CO}
5
TH
6
R
$\frac{1}{3}V_{CC}$
$\overline{TR}$
2
R
1
C_1
C_2
$\overline{R}$
$\overline{S}$
$\overline{R}_D$
Q
$\overline{Q}$
3
7
DIS
T
4

555 定时器管脚图


GND
$\overline{TR}$
Q
$\overline{R}_D$
1
2
3
4
555
8
7
6
5
V_{CC}
DIS
TH
V_{CO}


DS1307
*1051A4
107AA

§7.2 施密特触发器

Schmitt Trigger

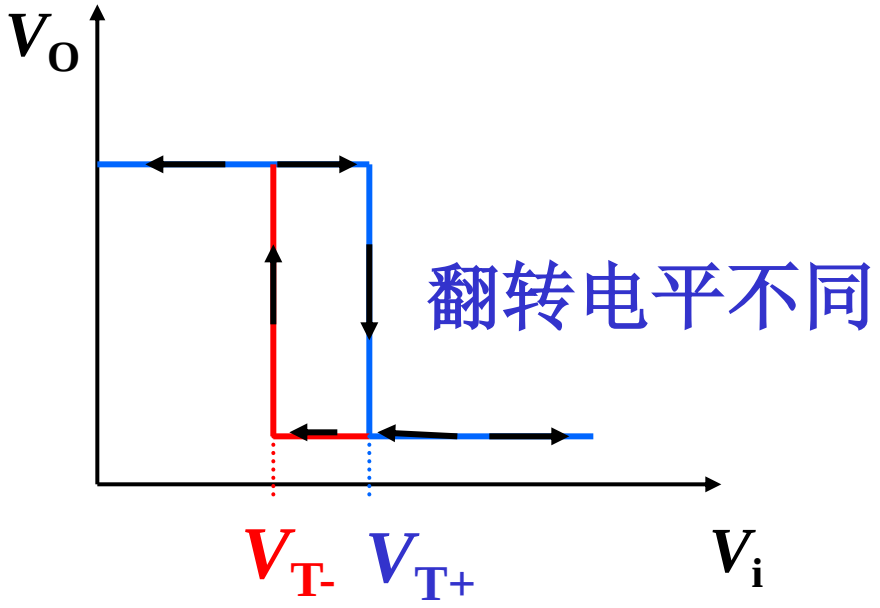
施密特触发器的特点：

- (1) 双稳态
  - $Q = 1, \overline{Q} = 0$
  - $Q = 0, \overline{Q} = 1$
- (2) 回差电压

输入电压增大和减小过程中，输出翻转电平不同.

(2) 回差电压

输入电压增大和减小过程中，输出翻转电平不同.



滞后

Backlash 回差

Hysteresis 滞后 ΔV

回差电压

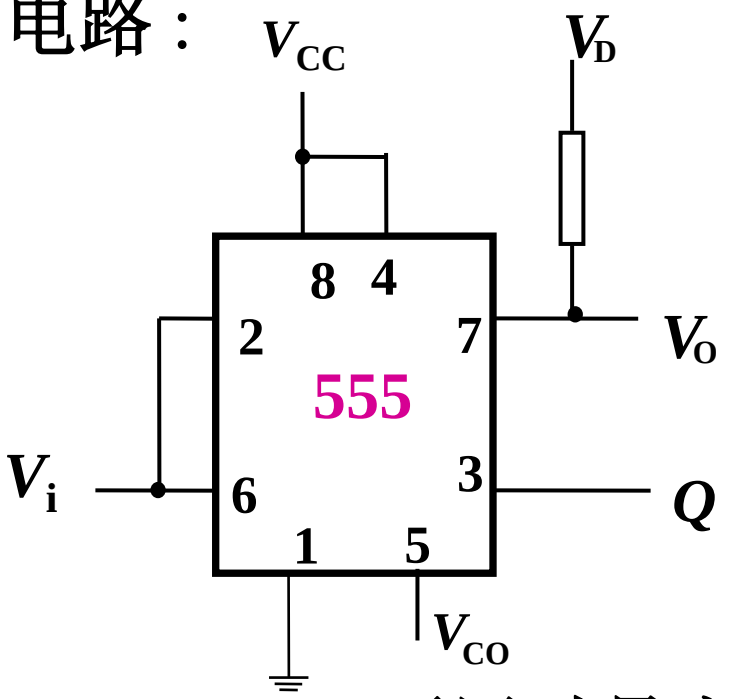
$$\Delta V = V_{T+} - V_{T-}$$

符号 

7.2.1 由555定时器构成的施密特触发器

555 Timer Connected as a Schmitt Trigger

电路：

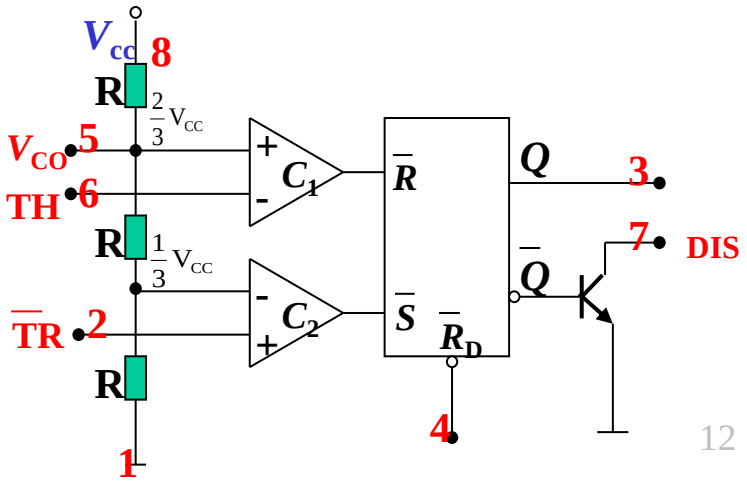


不用时悬空

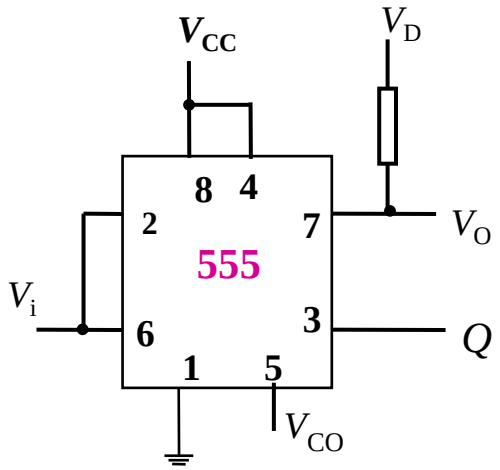
2端和6端接在一起

4端$\overline{R}_D$接高电平

*Vo*和*Q* 波形相同，幅度可能不同



工作原理　　设输入为三角形波形



$V_i < 1/3\ V_{CC}$，　$V_2, V_6 < 1/3\ V_{CC}$

$Q = 1$

$V_i \uparrow$，$1/3\ V_{CC} < V_i < 2/3\ V_{CC}$

$V_2 > 1/3\ V_{CC}$，　$V_6 < 2/3\ V_{CC}$

Q　保持

$V_i > 2/3\ V_{CC}$，　$V_2, V_6 > 2/3\ V_{CC}$

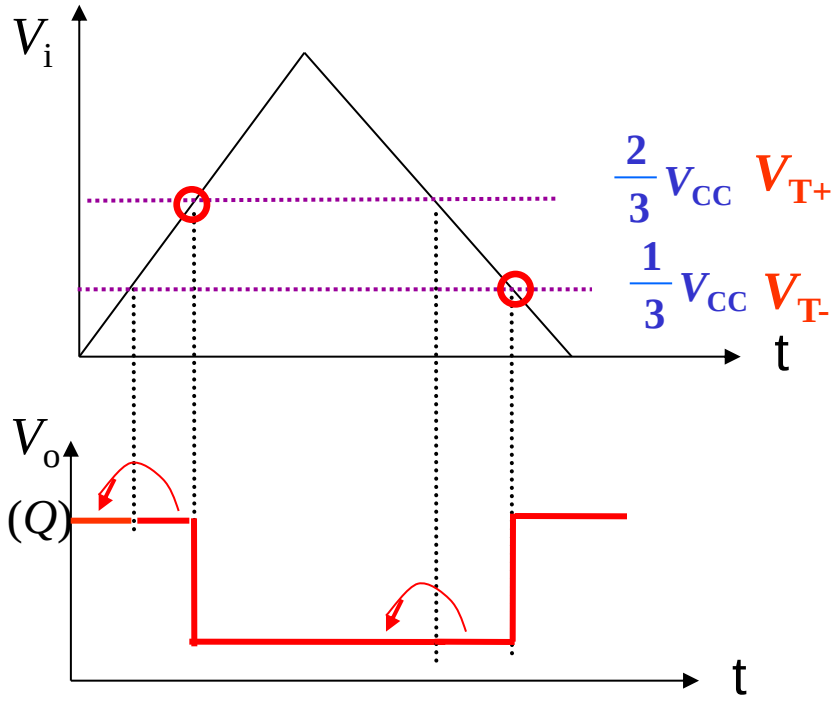
$Q = 0$

$V_i \downarrow$，$1/3\ V_{CC} < V_i < 2/3\ V_{CC}$

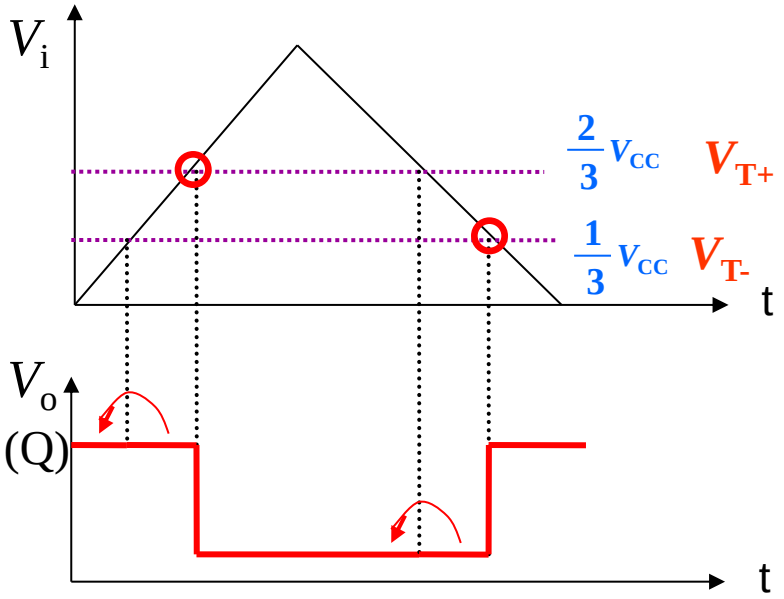
Q　保持

$V_i < 1/3\ V_{CC}$，　$V_2, V_6 < 1/3\ V_{CC}$，

$Q = 1$



结论：



1) 三角波 → 矩形波

2) 滞后

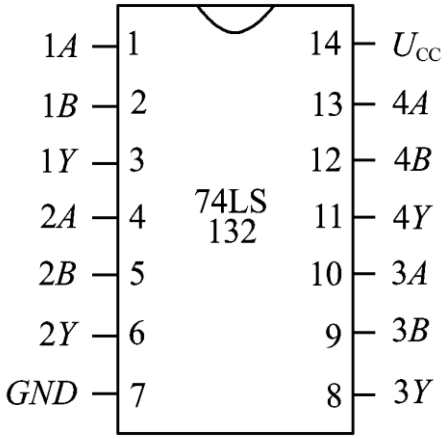
回差电压 $\Delta V = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2}{3}V_{cc} - \frac{1}{3}V_{cc} = \frac{1}{3}V_{cc}$

3) 555 定时器分压电阻形成的滞后

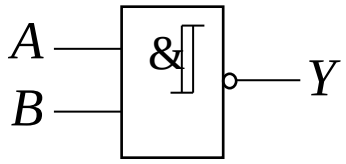
7.2.2 与非门构成的施密特触发器 （略）

7.2.3 集成施密特触发器　IC Schmitt Trigger

74LS132是由4个独立的两输入与非门构成的TTL集成施密特触发器.



管脚图



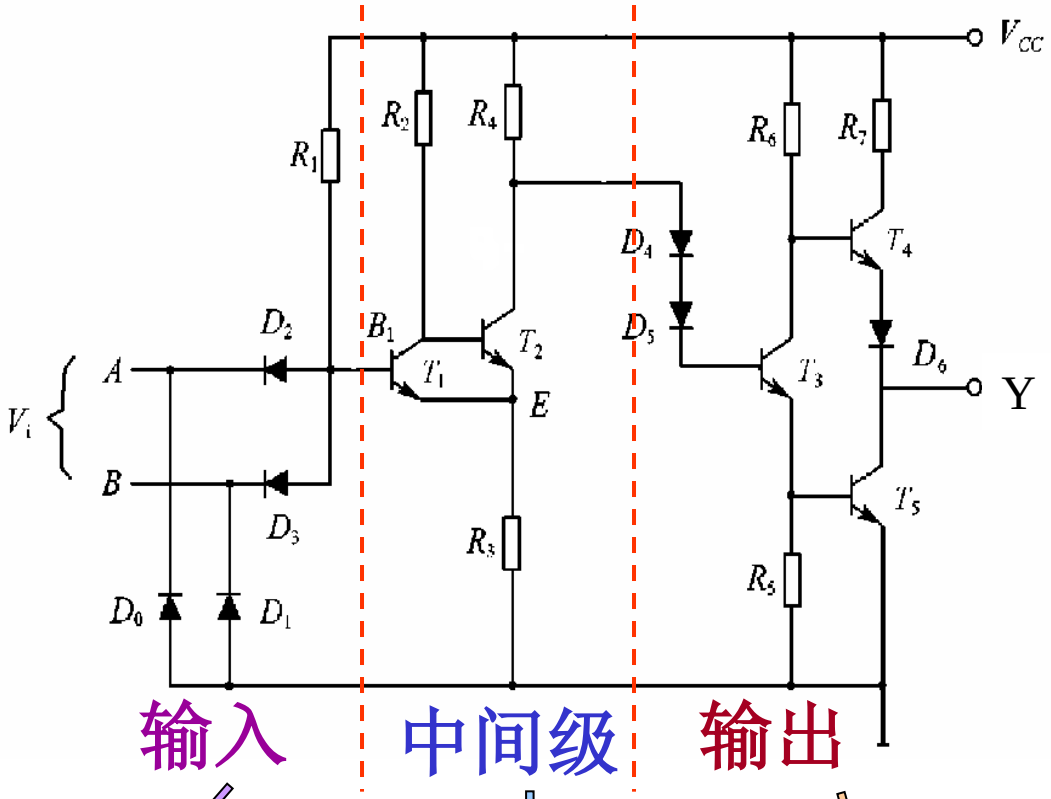
符号

***A* 或 *B* 或二者 $< V_{T-}$, *Y* = 1;**

只有当 *A* 和 *B* 都 $> V_{T+}$, *Y* = 0。

逻辑功能　　$Y = \overline{AB}$

一个施密特与非门电路



输入

中间级

输出

两输入二极管与门电路

施密特触发器（回差）

逻辑非功能

电路:

正向阈值

V_{T+} = 1.5 ~2.0 V,

反向阈值

V_{T-} = 0.6~1.1 V

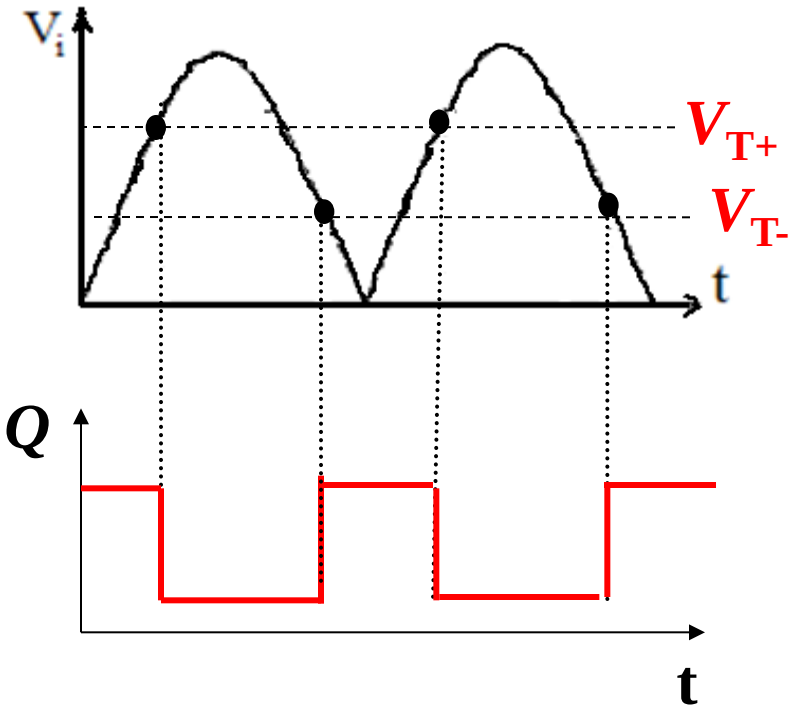
典型回差电压

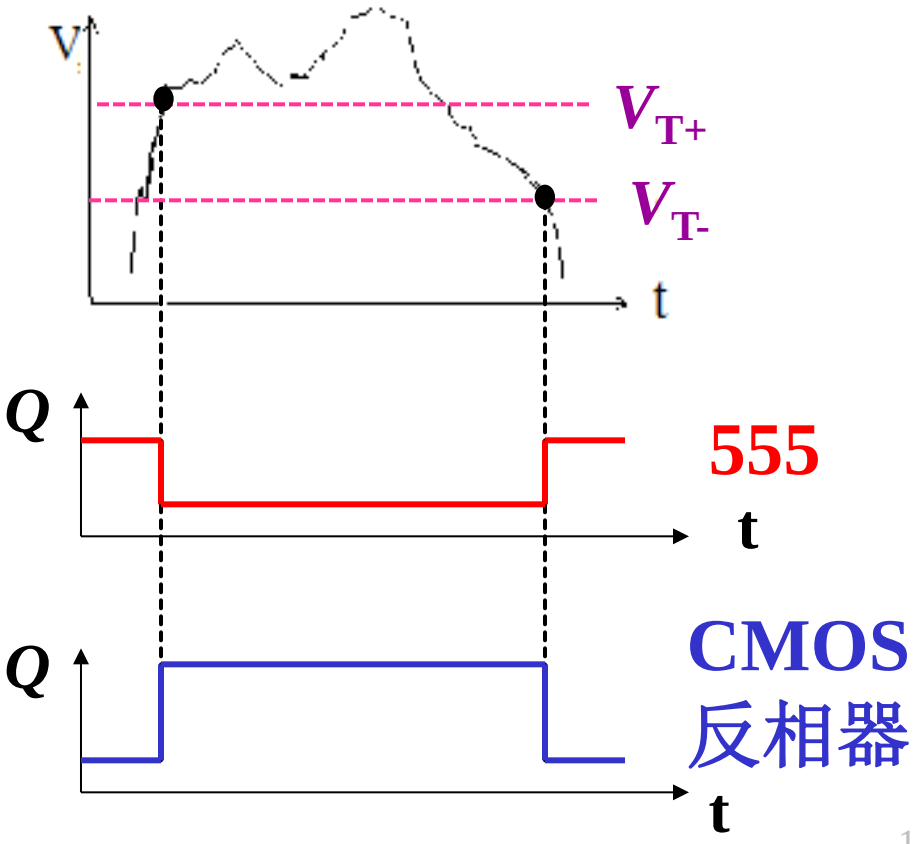
ΔV = 0.8 V

7.2.4 Schmitt 触发器应用

Applications of Schmitt Trigger

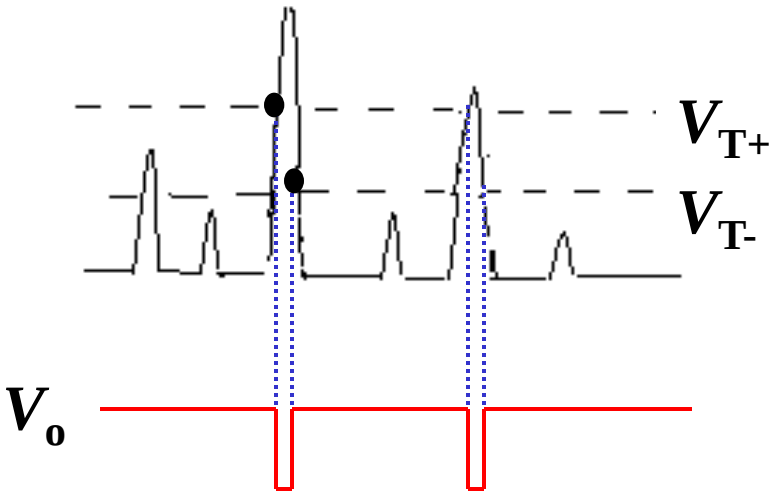
1) 波形转换

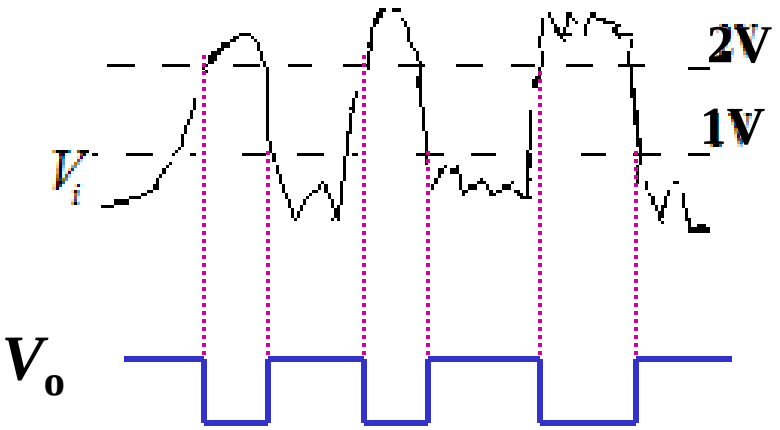




2）幅度鉴别

用 V_{CO}：V_{T+} V_{T-}





注：输出信号的振荡幅度是门电路的高(3.6 V), 低(0.1 V) 电平，与V_{T+}，V_{T-}无关。

3．光控路灯开关

光敏电阻 R_L

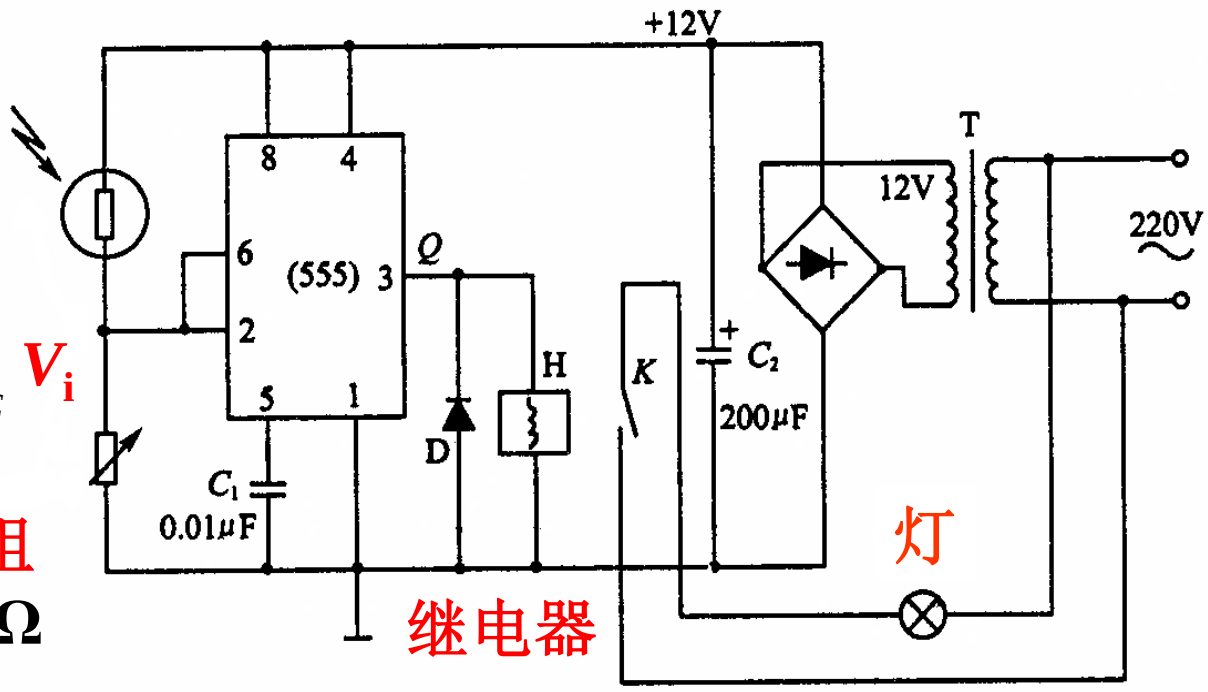
R_L { 暗 MΩ
亮 KΩ

$$V_i = \frac{R_P}{R_L + R_P} V_{CC}$$

V_i

可变电阻

R_P=2 MΩ



工作原理

天亮，R_L 小，V_i 大，$V_i > (2/3)V_{CC}$, Q=0.
继电器不吸合开关，路灯不亮；

天暗，R_L 大，V_i 小，$V_i < (1/3)V_{CC}$, Q=1.
继电器吸合开关，路灯亮.

§7.3 单稳态触发器

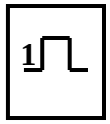
One-Shots (Monostable Multivibrators)

单稳态触发器

① 一个稳定状态，一个不稳定状态（暂稳态）；

② 单稳态触发器通常处于稳定状态，在触发时变到不稳定状态;

③ 不稳定状态持续 T_W 时间后，自动回到稳定状态.

符号 

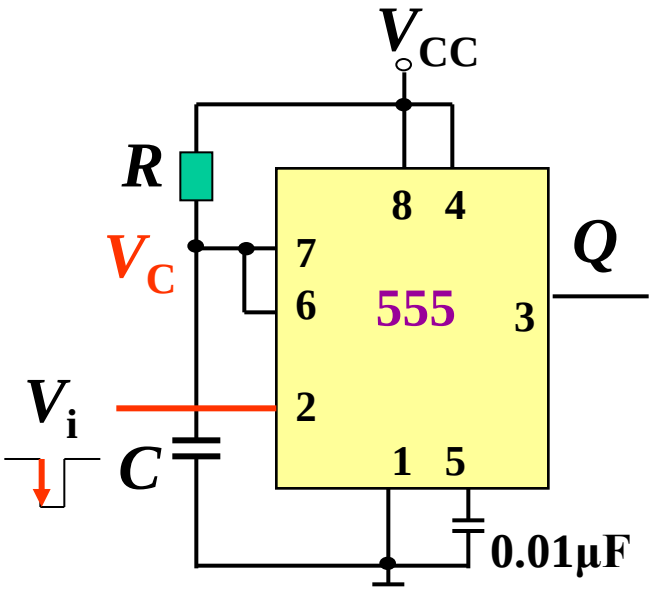
1：1次触发
不可重复触发

T_W 取决于定时元件

7.3.1 与非门构成的单稳态触发器 （略）

7.3.2 555 定时器构成的单稳态触发器

555 Timer Connected as an One-Shot



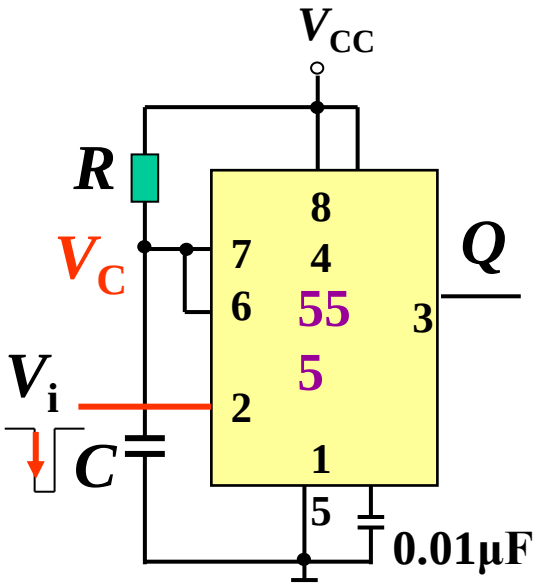
6,7 脚连在一起

2 脚触发端接输入V_i，非触发时为高电平，下降沿(低电平)触发

R, C 定时元件

电容隔直, 使 V_{CO} 悬空，防止引入干扰, 既不是1, 也不是0.

确定电路的稳定状态:



设 $Q=0$, $\overline{Q}=1$,

放电管 T 导通, 7→地

7, 6 →GND, $(V_6 < \frac{2}{3}V_{CC})$

$V_i=1$, $(V_2 > \frac{1}{3}V_{CC})$ Q 保持, $Q=0$

设 $Q=1$, $\overline{Q}=0$, T 截止, 7 →开路

V_{CC} 向C 充电, V_C 升高, 当 $V_C > \frac{2}{3}V_{CC}$, $Q=0$

$\overline{Q}=1$, 放电管 T 导通（7地） $V_6 < \frac{2}{3}V_{CC}$, $V_2 > \frac{1}{3}V_{CC}$

$Q=0$ 保持

所以，稳定状态为: $Q=0$

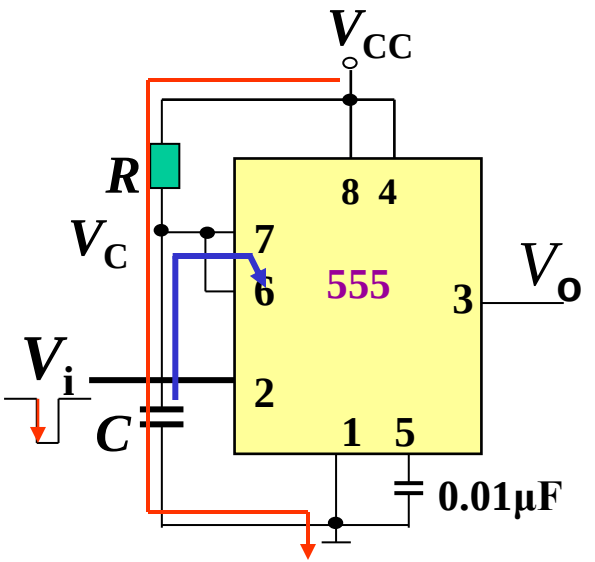
单稳态触发器工作原理:

触发前，$Q=0$ （T 导通，6,7 地)

触发瞬间，$V_i < \frac{1}{3} V_{CC}$ $Q=1$

$\overline{Q}=0$，T 截止 (断开)，C 充电

充电路径: $V_{CC} \rightarrow R \rightarrow C \rightarrow$ 地



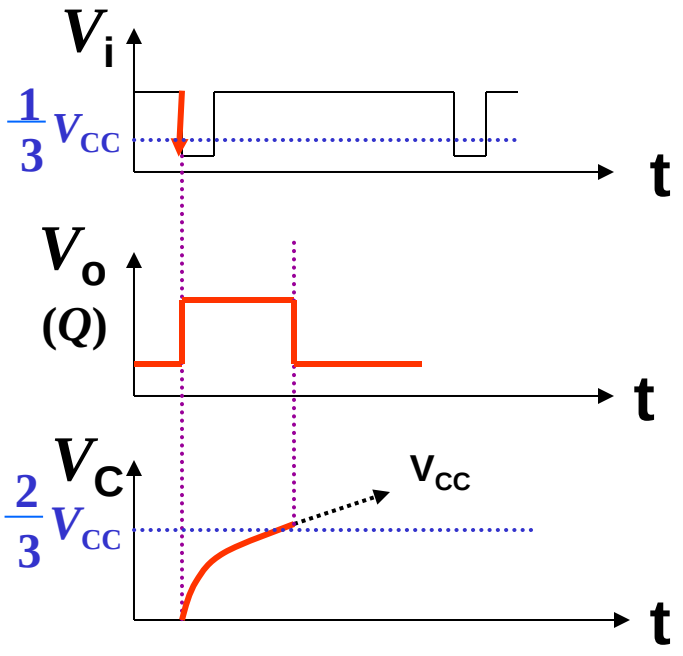
时间常数$\tau_1 = RC$，C 充电，$V_C \uparrow$

当 $V_C > \frac{2}{3} V_{CC}$ ($V_6 > \frac{2}{3} V_{CC}$)

V_i 早已回到 1 ($V_2 > \frac{1}{3} V_{CC}$)

$Q=0$， $\overline{Q}=1$，T 导通 (地)，

C 放电，路径: $C \rightarrow$ T $\rightarrow$地



放电时间常数 $\tau_2 = R_{on}C$,

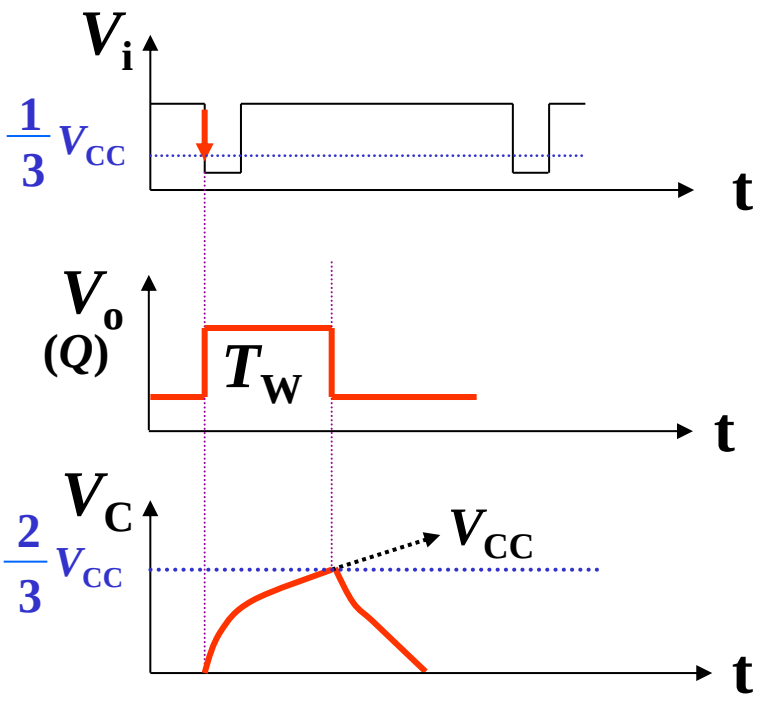
R_{on}: T导通电阻

V_C ↓

暂稳态持续时间T_W

$$T_w = RC\ln\frac{V_C(\infty)-V_C(0^+)}{V_C(\infty)-V_C(t)}$$

$$=RC\ln\frac{V_{CC}-0}{V_{CC}-\frac{2}{3}V_{CC}}=1.1RC$$



$T_W = 1.1RC$

T_W 是重要参数.

暂稳态持续时间是电容C 充电到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 所用时间

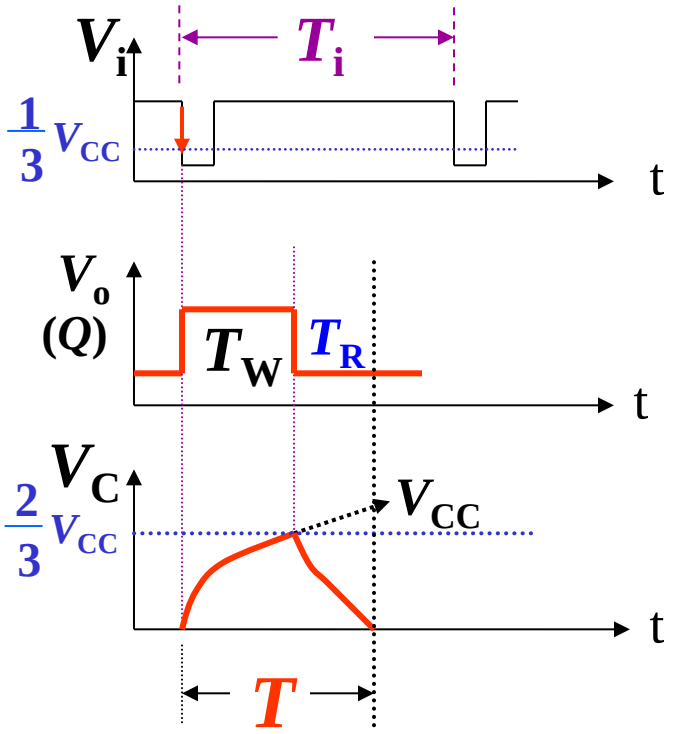
单稳态触发器的恢复时间(recovery time):

$T_R = (3\sim5)R_{on}C = 4R_{on}C$

∴ 触发信号最小周期:

$T = T_w + T_R = 1.1RC + 4R_{on}C$

T: resolution 分辨率



触发信号最大工作频率:

$$f = \frac{1}{T}$$

实际触发周期T_i: $T_i \geq T$

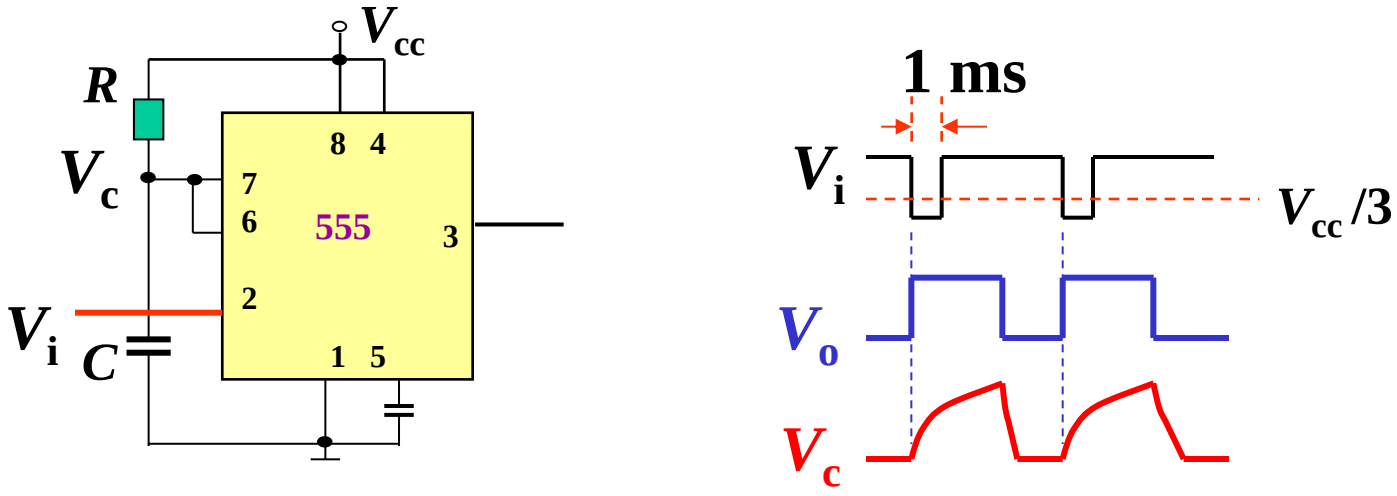
练习

一个单稳态触发器电路及输入波形如下图所示.

其中 V_{cc}=10 V, R=33 kΩ, C=0.1μF.

求：1) 暂稳态持续时间 T_W = ?

2) 对应V_i波形画出V_C 和 V_O 波形.

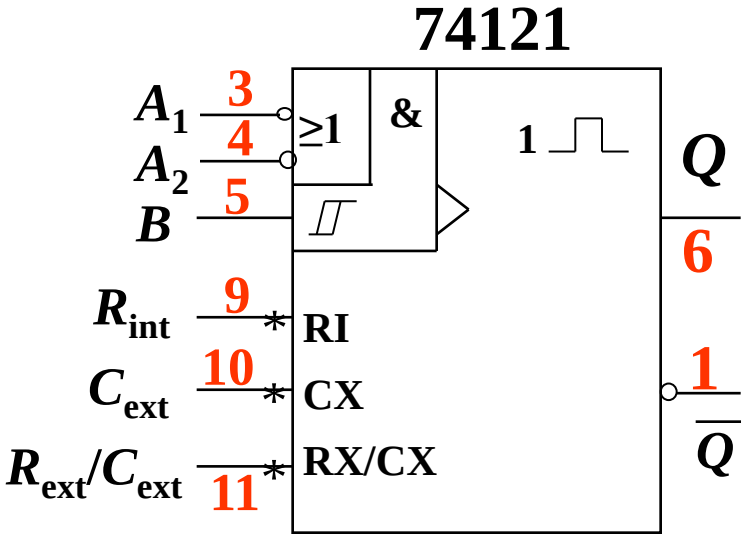


$T_w = 1.1RC = 1.1\times33\times10^3\times0.1\times10^{-6} = 3.63$ ms

7.3.3 集成单稳态触发器74121

74121 是非重复触发的单稳态触发器， FF进入暂稳态后, 不再接收新触发信号, 直到T_W 时间后结束。

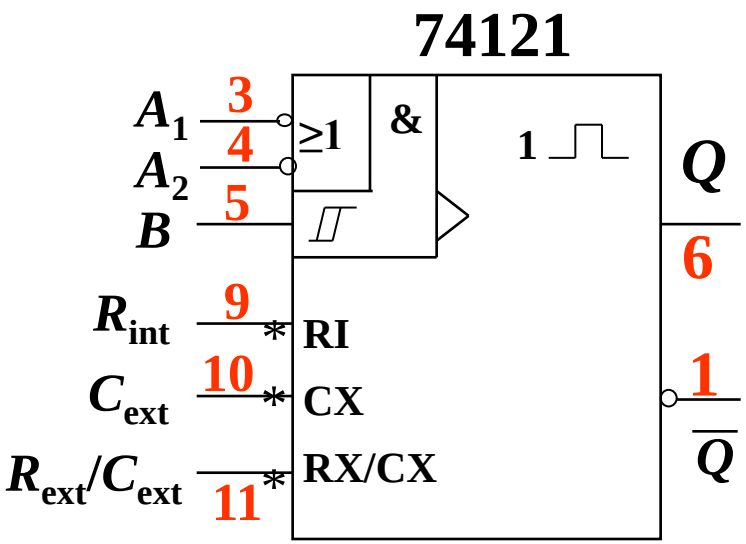
IEEE 符号：



7 GND, 14 V_{CC} ,
2, 8, 12, 13 空

* 非数字信号，

接R，C



输入 (触发):

$\begin{cases} A_1, A_2 \text{ 低有效 . “或”} \\ B \qquad \text{高有效 , Schmitt} \end{cases}$

$(A_1 + A_2)B$

***CLK* 正边沿触发**

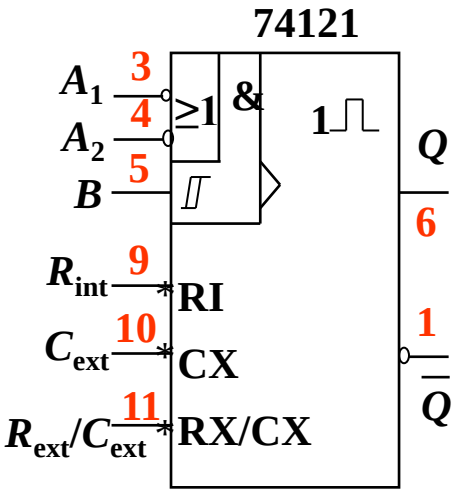
R_{int}: 内电阻 (不用时悬空)

C_{ext}: 外接电容

R_{ext}/C_{ext} : 共用

74121 功能表

Inputs				Outputs	
A_1	A_2	B		Q	$\overline{Q}$
0	×	1	稳态	0	1
×	0	1		0	1
×	×	0		0	1
1	1	×		0	1
1	↓	1	暂稳态	⊓	⊔
↓	1	1		⊓	⊔
↓	↓	1		⊓	⊔
0	X	↑		⊓	⊔
X	0	↑		⊓	⊔



(1) 稳定状态 (Q=0)

3变量

(A_1, A_2, B)

→ 8 个组合

8 个状态都是稳定状态

(2) 暂稳态

① B = 1, A_1 和 A_2 至少有一个为下降沿，另一个为高电平. ⊓↓

② $A_1 \cdot A_2 = 0$, B上升沿 ↑⊓

(3) 定时元件接法

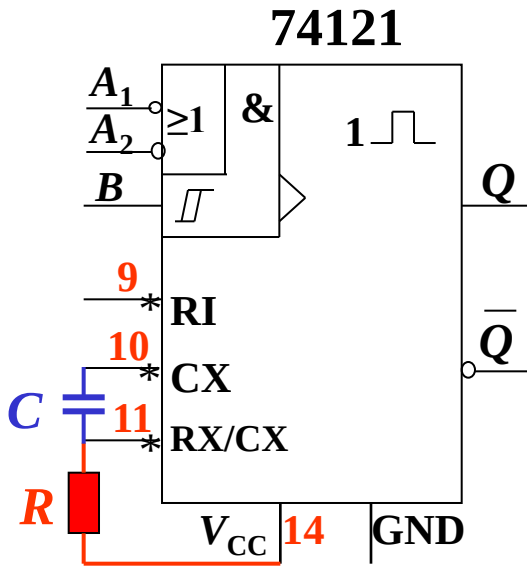
定时元件 R , C

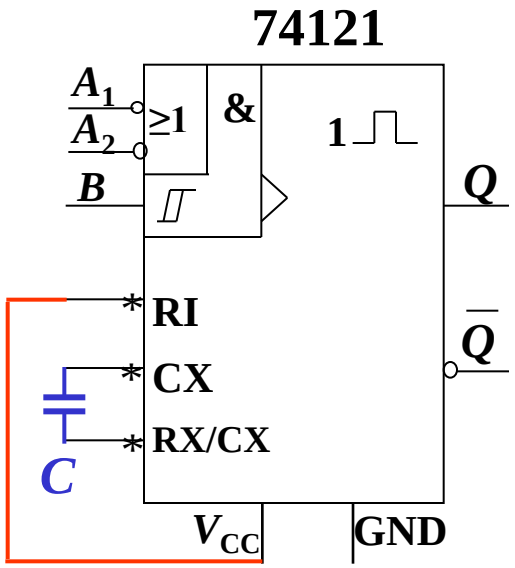
外接
- R: RX ~ V_{CC} 之间
- C: CX ~ RX 之间

内接
- R_{int} (RI): $R_{int} = 2\ k\Omega$
- RI ~ V_{CC} (内接电阻)
- C: CX (外接电容)

74121暂稳态时间 T_w :

$$T_w = 0.7RC$$





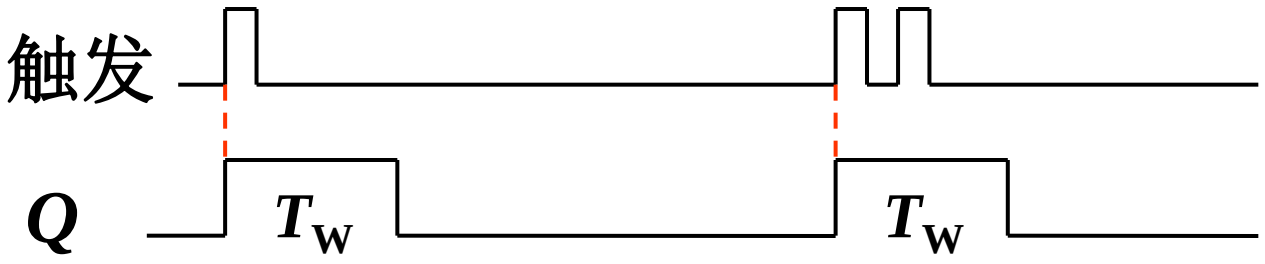
7.3.4 集成单稳态触发器 74122

可重复触发的单稳态触发器：

触发器处于暂稳态时仍能接受新的触发信号，并重新开始暂稳态。

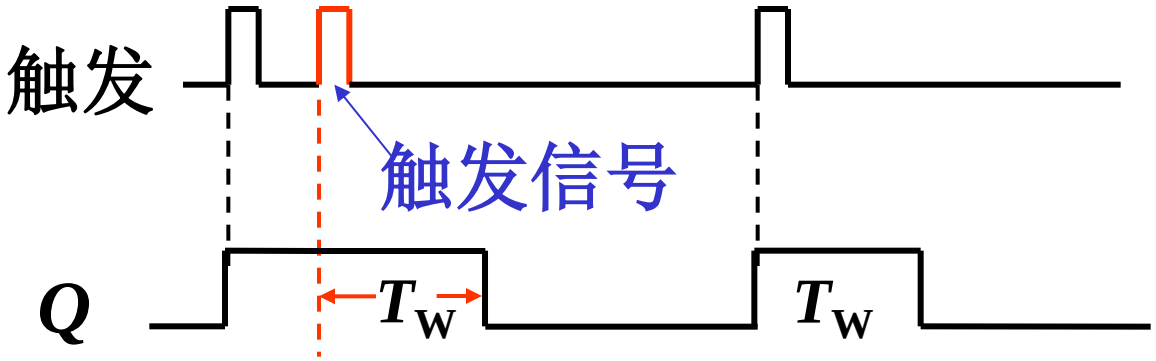
74121

不可重复触发

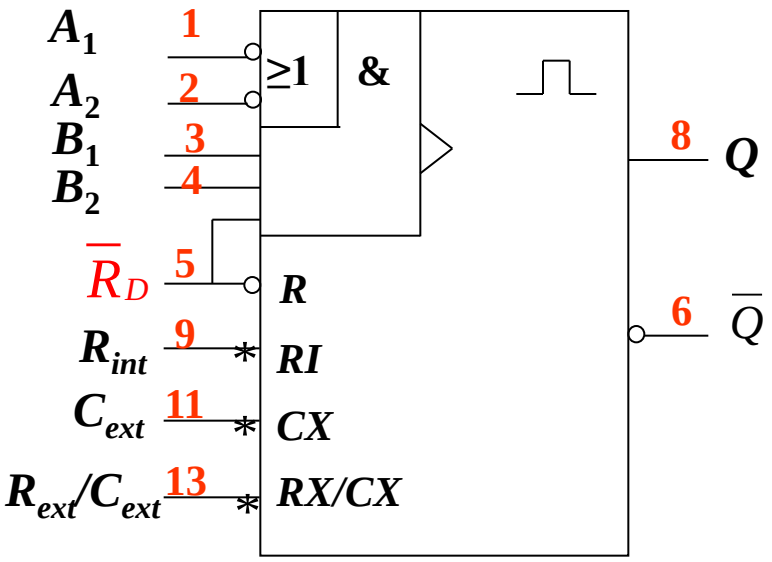


可重复触发：

74122



74122 IEEE 符号



$T_W = 0.7RC$

$\overline{R}_D$：低有效直接置 0

触发输入：

A_1，A_2，B_1，B_2

B_1，B_2，$\overline{R}_D$：“与”

稳态：$\begin{cases} Q = 0 \\ \overline{Q} = 1 \end{cases}$

在暂稳态持续期间，

通过复位端 $\overline{R}_D = 0$

可以随时终止暂稳态，

回到$Q = 0, \overline{Q} = 1$.

7.3.4 单稳态触发器应用

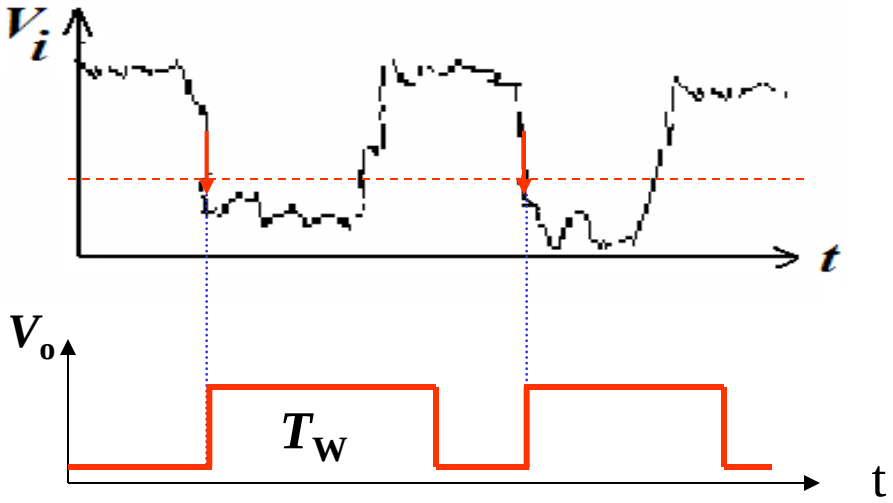
1. 波形转换

把不符合要求的波形整形成 T_w , V_m 都一定的脉冲.

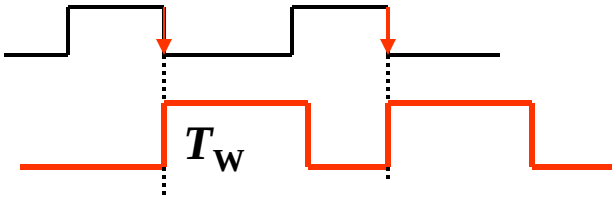
$T_w \sim R, C.$

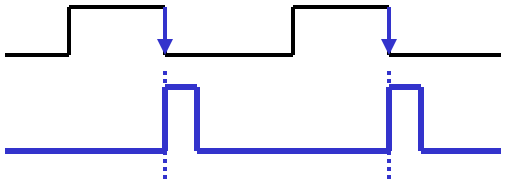
555 定时器单稳态:

触发 { 负边沿 ; $< \frac{1}{3} V_{CC}$



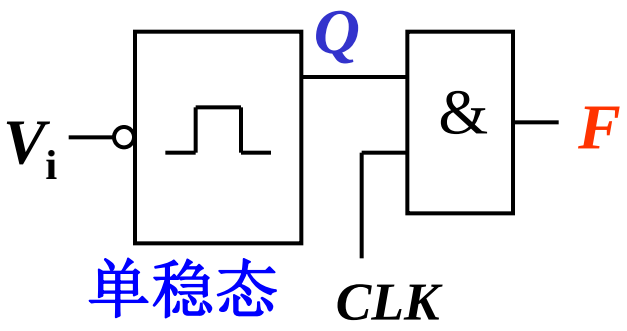
脉冲展宽和变窄

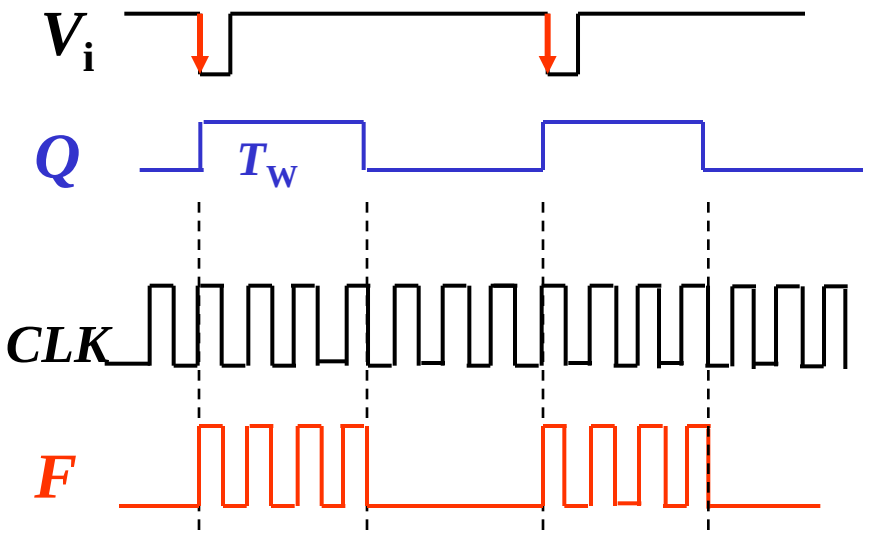




2. 定时

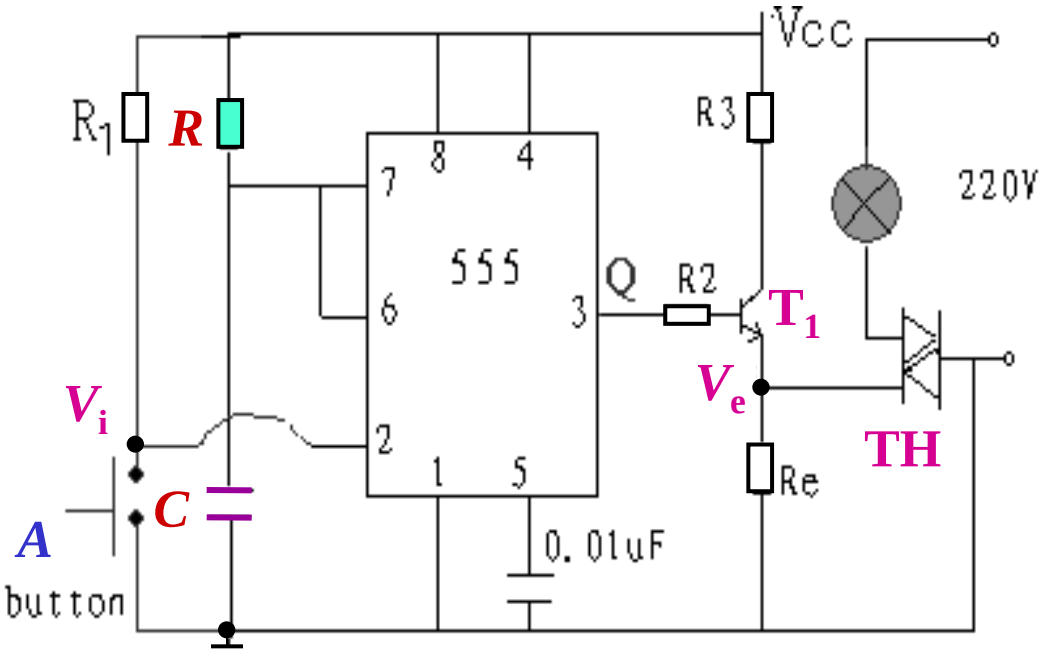
例 1





CLK 输出

例 2. 楼道照明灯控制电路



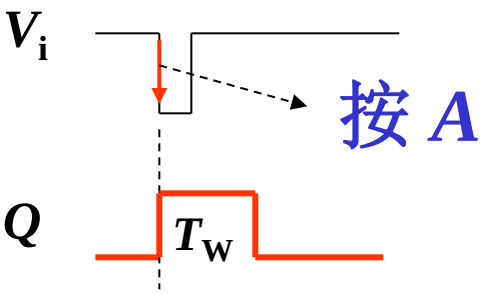
定时元件：*R*, *C*. TH: 晶闸管

灯亮时间：$T_W = 1.1RC$

工作原理

按 *A*之前，$V_i = 1$，
$Q = 0$， 稳态，
T_1 截止，$V_e = 0$，
TH 开路, 灯不亮;

按 *A*, $V_i = 0$, $Q = 1$,
T_1导通，$V_e > 0$,
TH 导通，灯亮.



3. 延时

T_W 下降沿触发下一个电路.

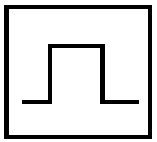
例 : 花房自动控制系统: 每次喷药2 s, 马上喷水15 s

分析: 第一个单稳态 $T'_W = 2$ s (喷药),

T'_W 下降沿触发喷水开关:

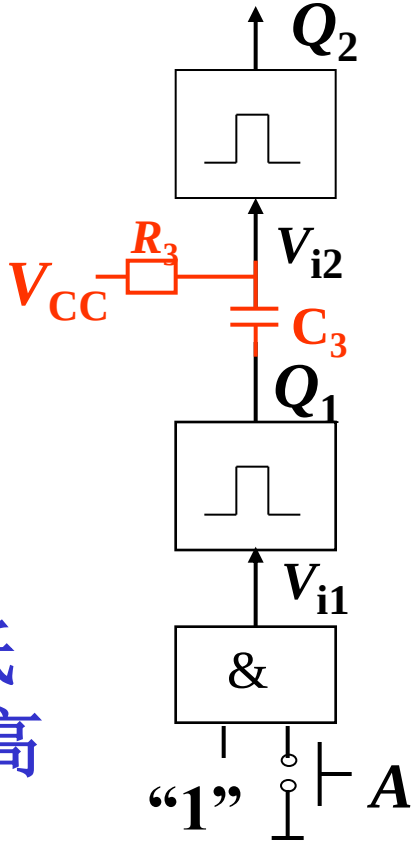
第二个单稳态 $T''_W = 15$ s (水).

两个单稳态触发器

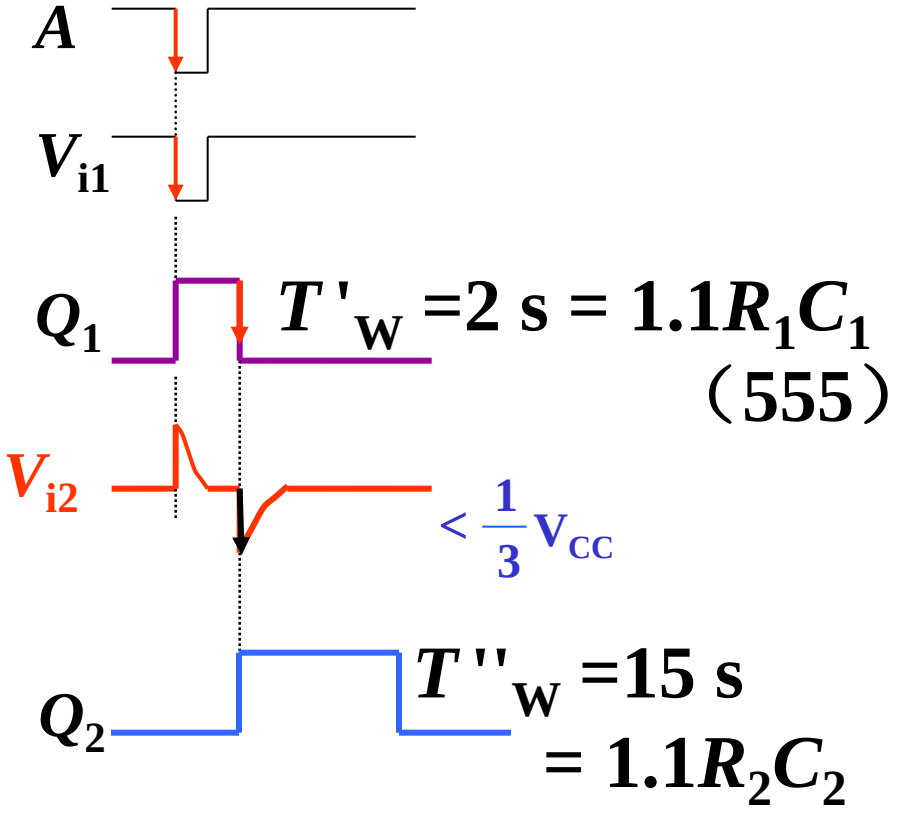


电路

微分电路



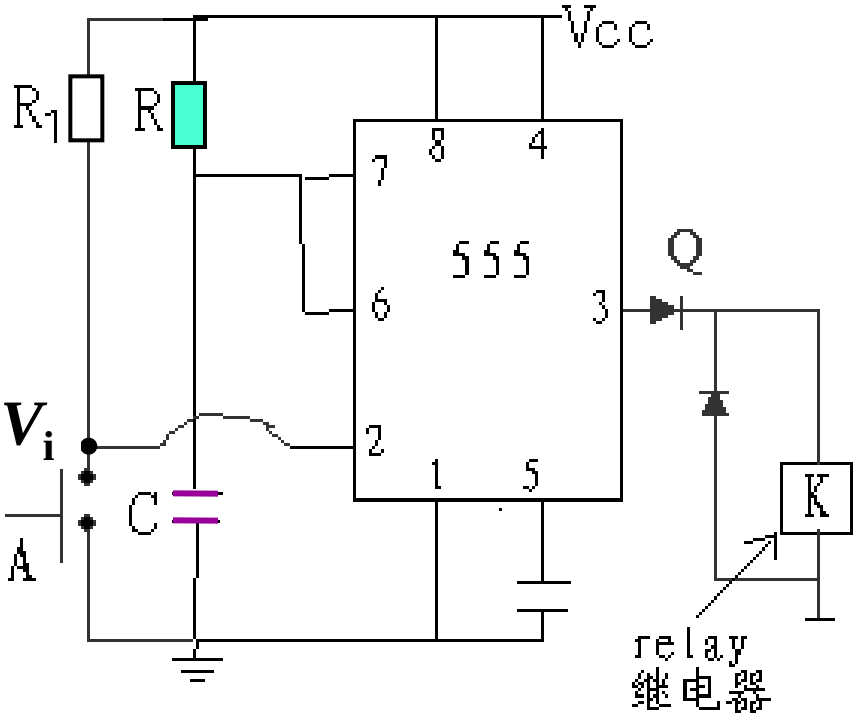
按 A: A 低
否则 : A 高



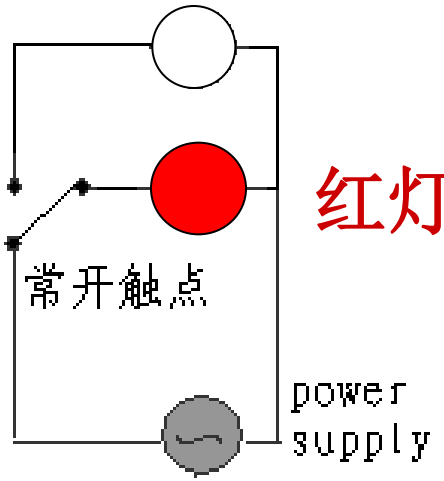
555 定时器单稳态, 在T'_W后 Q_1 不回到高电平，在两个单稳态触发器之间需要一个微分电路，形成一个窄脉冲来触发T''_W.

74121不需要外加微分电路.

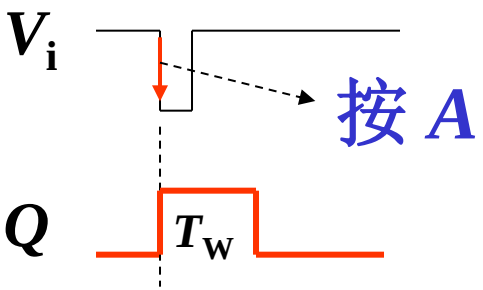
例 3　曝光电路



白灯: 曝光

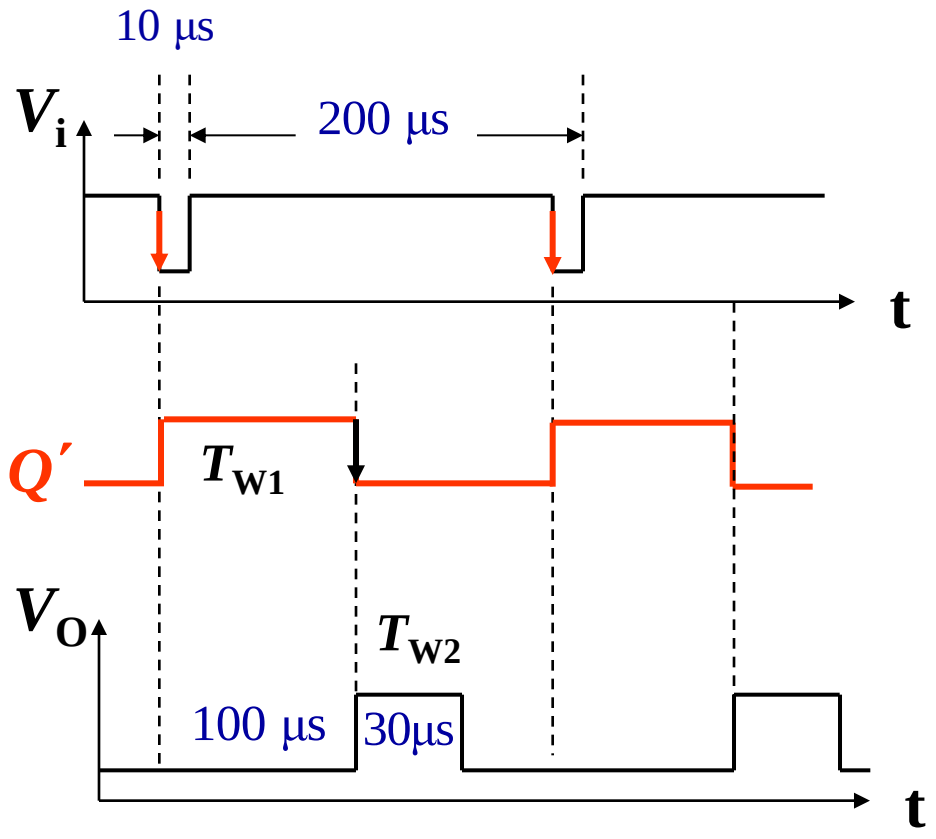


红灯:常开



$T_W = 1.1RC$

4. 用 74121 设计电路，其输入输出波形如图所示:



设 $R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$, 求出 C_1, C_2

分析

在输入和输出间需要一个输出Q'，其下降沿触发第二个74121.

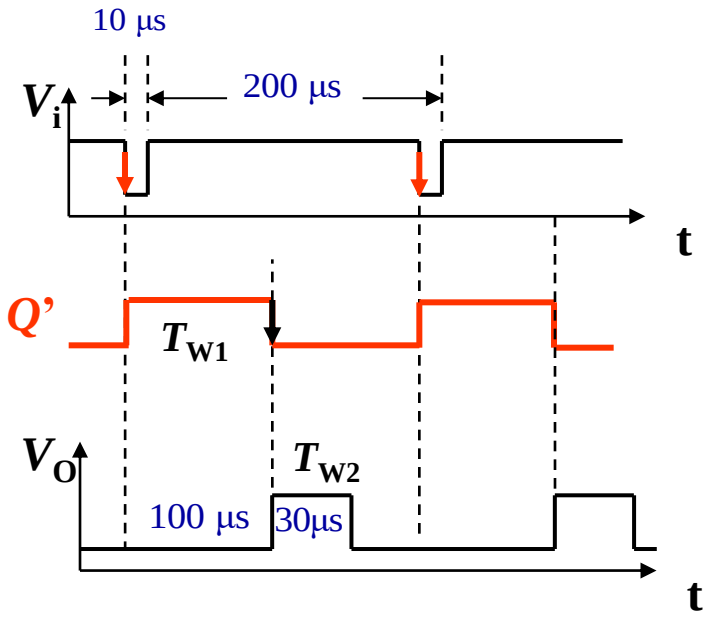
$$T_{W1} = 100 \times 10^{-6} = 0.7R_1C_1$$

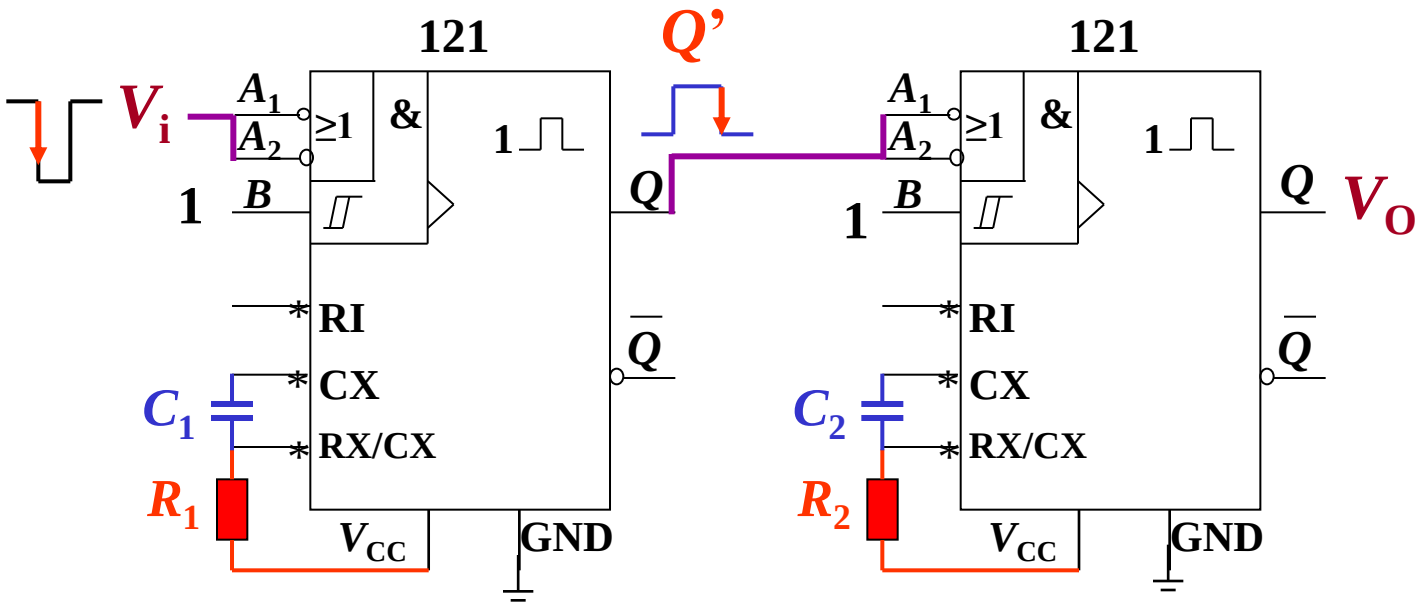
$$T_{W2} = 30 \times 10^{-6} = 0.7R_2C_2$$

电路　　方法 1

暂稳态

$$\begin{cases} A_1 = A_2 \\ B = 1 \end{cases}$$

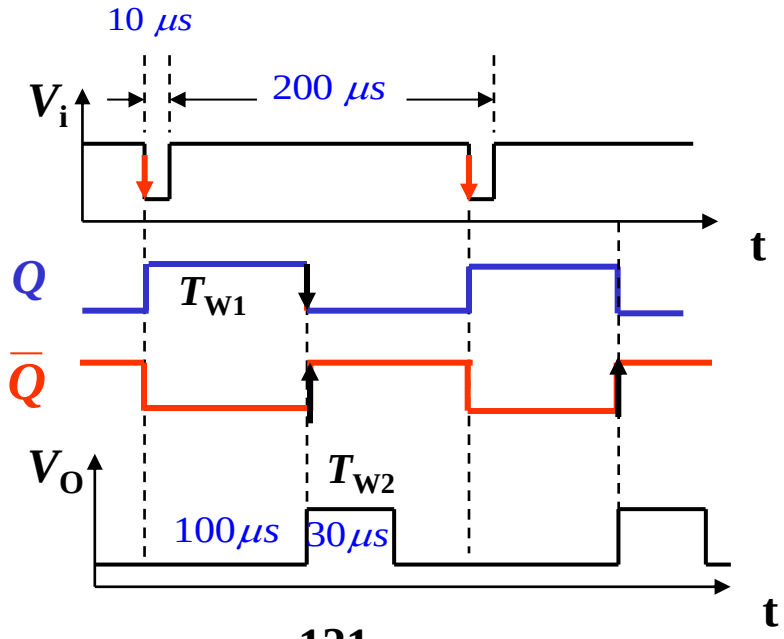


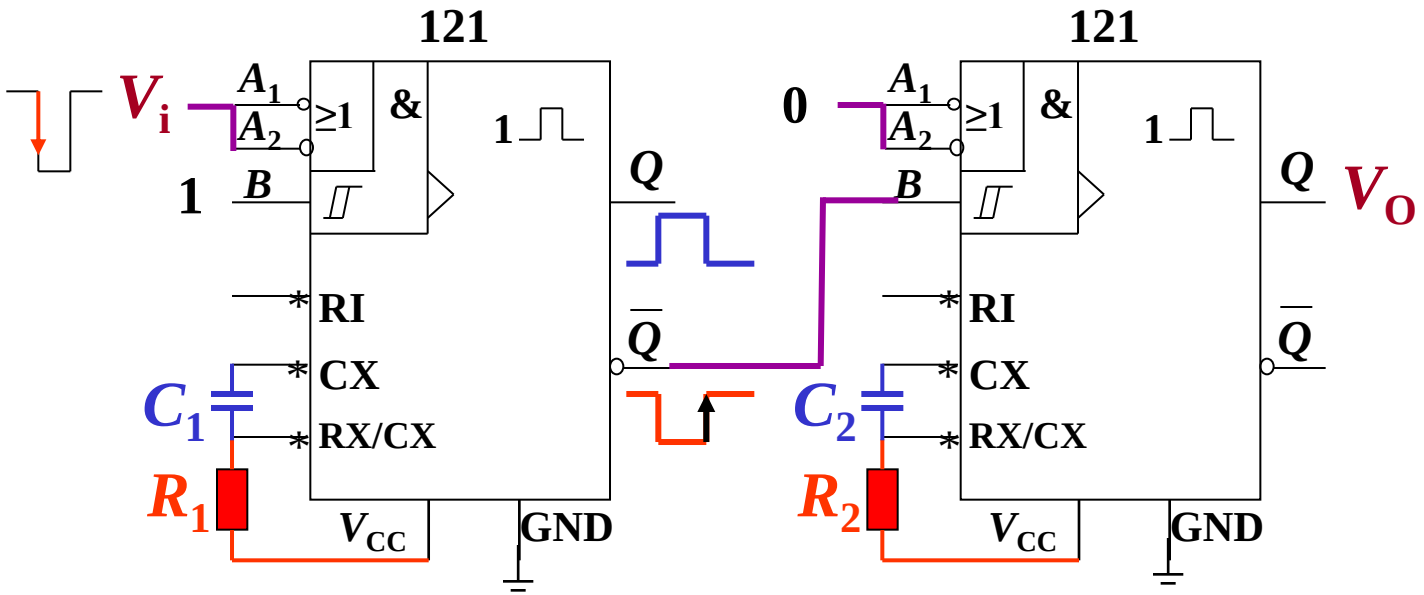


方法 2

暂稳态

$$\text{II}\ \begin{cases} B \\ A_1 \bullet A_2 = 0 \end{cases}$$

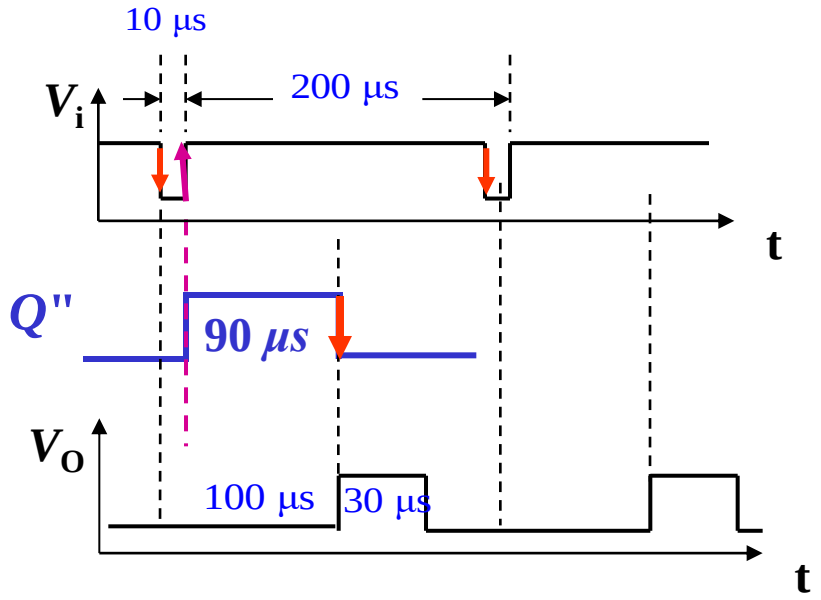


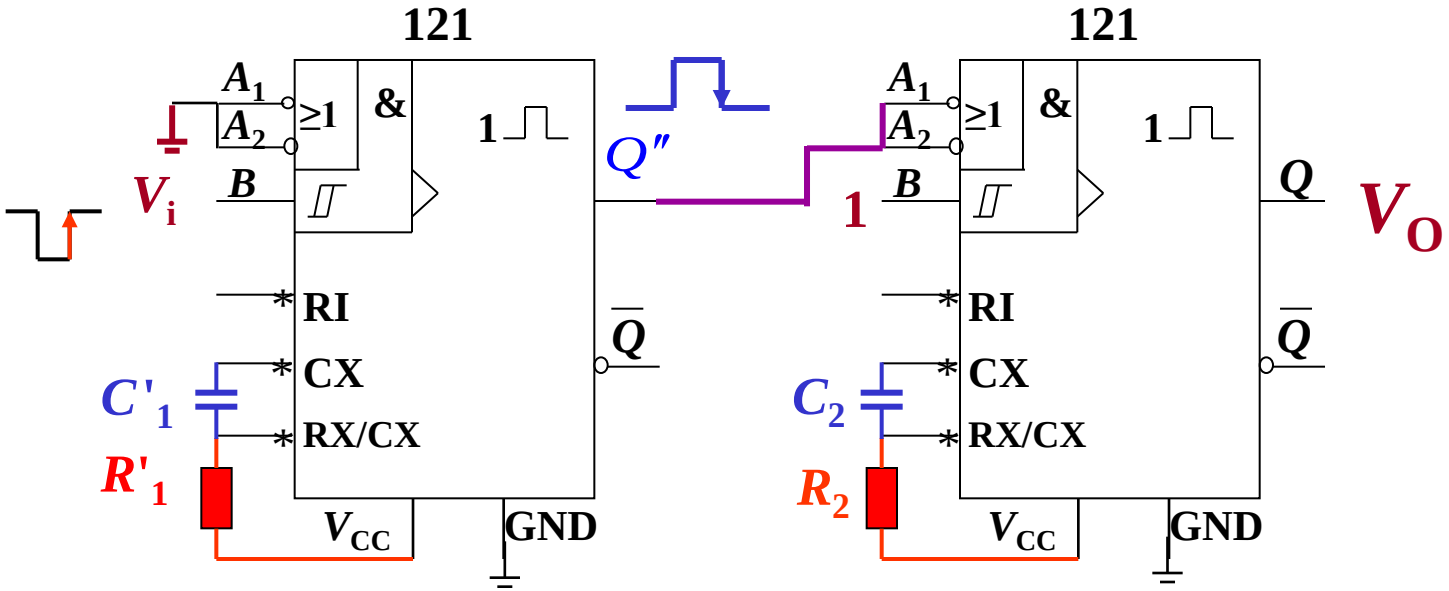


方法 3

暂稳态

$$\begin{cases} B & \text{⊓} \\ A_1 \cdot A_2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} B = 1 \\ A_1 = A_2 \text{ ⊔} \end{cases}$$





$$0.7C'_1R'_1 = 90\ \mu s$$

§ 7.4 多谐振荡器

Astable Multivibrators (Oscillators)

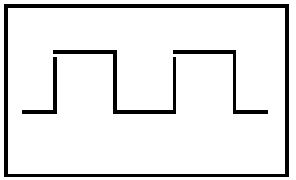
产生矩形波的自激振荡器.

1) 两个不稳定状态 $\begin{cases} Q=0,\ \overline{Q}=1 \\ Q=1,\ \overline{Q}=0 \end{cases}$

2) 无触发信号

3) 输出: 周期性的从一个暂稳态
转到另一个暂稳态

符号：

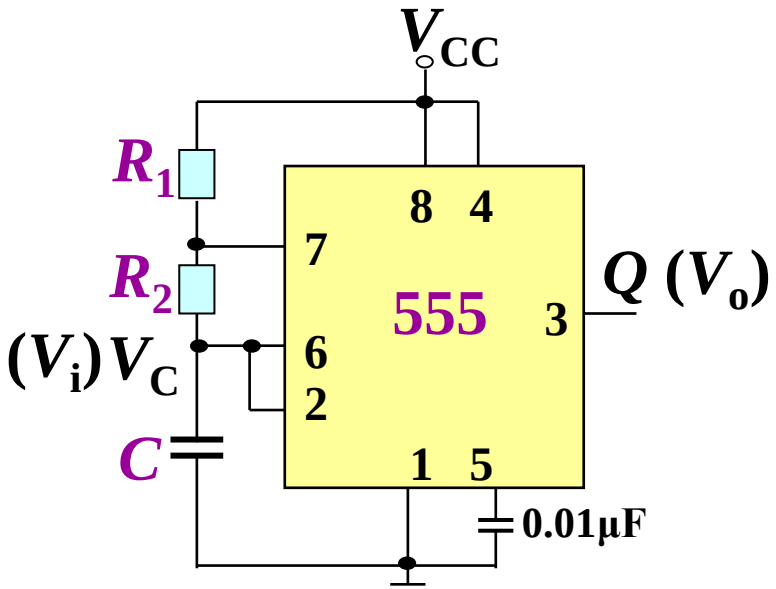


许多电路可以组成多谐振荡器，如 TTL逻辑门, 施密特触发器, 石英晶体 , 555 定时器等。

利用RC电路中电容的充放电来改变电平的高低。

7.4.1 555 定时器构成的多谐振荡器

Astable Multivibrator Composed of 555 Timer

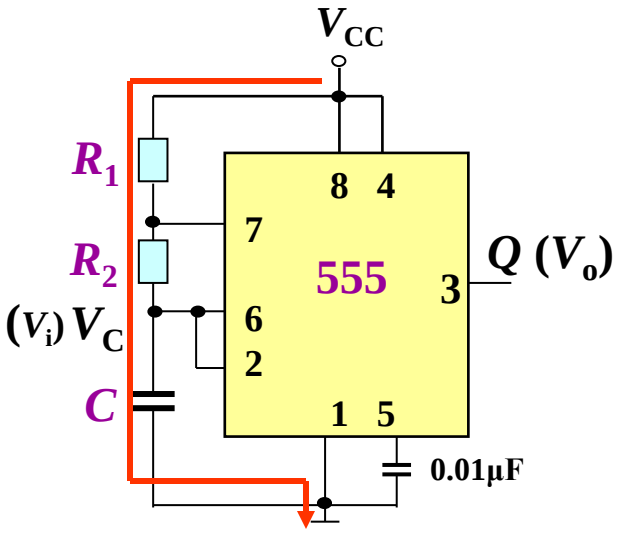


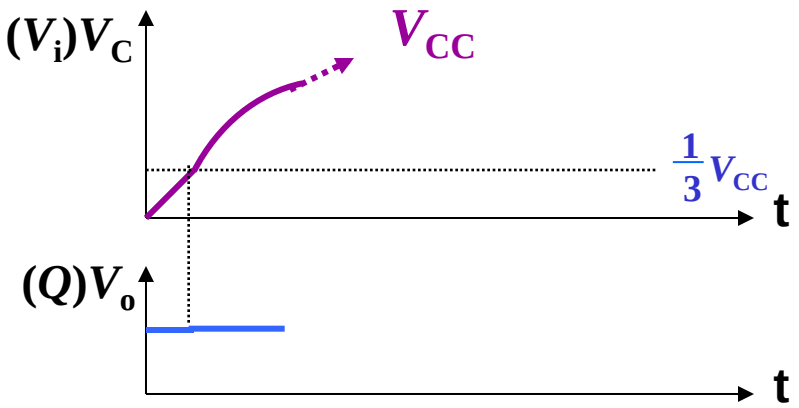
2, 6 端相连

定时元件：R_1, R_2, C

利用放电管（7端）和电容充、放电改变电压

工作原理：　开关闭合前, $V_C = 0$





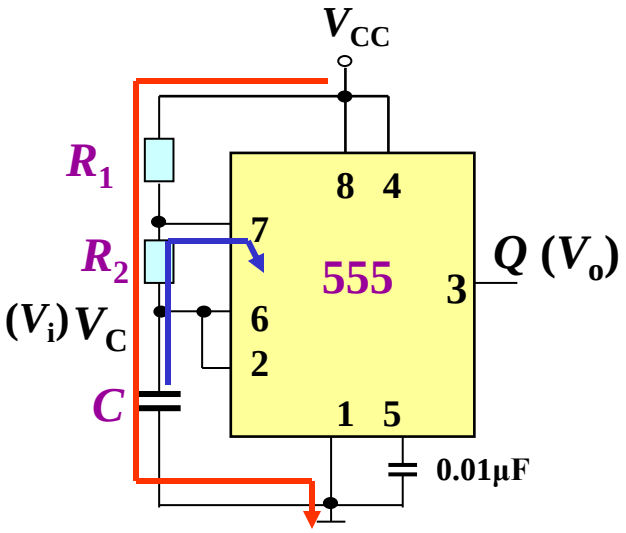
电源开, $V_C = 0$　　电容上电压不能跳变

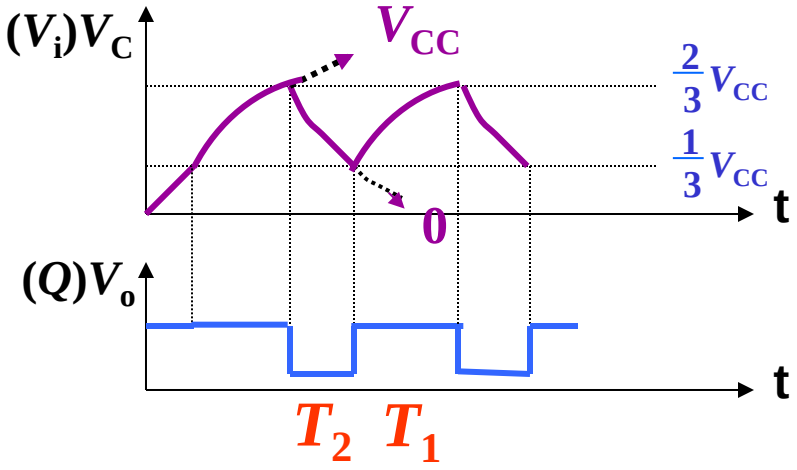
$Q = 1$ ($V_i < 1/3\ V_{CC}$)　$\overline{Q}$= 0, T 截止 (7 断开)

C : 充电　　充电路径: $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C \rightarrow$ 地

充电时间常数 $\tau_1 = (R_1 + R_2)C$

$V_C \uparrow$,　$1/3\ V_{CC} < V_C < 2/3\ V_{CC}$　　Q: 保持





当 $V_C > 2/3\ V_{CC}$ $Q = 0$, $\overline{Q} = 1$, T 导通 (7 地)

C: 放电 $C \rightarrow R_2 \rightarrow T \rightarrow$ 地

$\tau_2 = R_2C$ $V_C \downarrow$ 当 $V_C < 1/3\ V_{CC}$

$Q = 1$, $\overline{Q} = 0$, T 截止 C : 再充电

两个暂稳态持续时间 T_1 , T_2 :

高电平时间：

$$T_1 = \tau_1 \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0^+)}{V_C(\infty) - V_C(T_1)} = (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC}}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = 0.7(R_1 + R_2)C$$

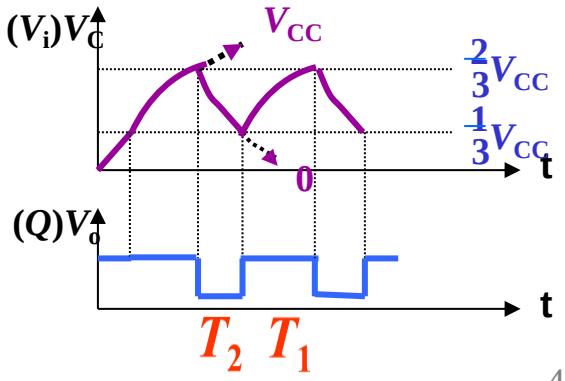
低电平时间：

$$T_2 = \tau_2 \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0^+)}{V_C(\infty) - V_C(T_2)} = R_2 C \ln \frac{0 - \frac{2}{3}V_{CC}}{0 - \frac{1}{3}V_{CC}} = 0.7\, R_2 C$$

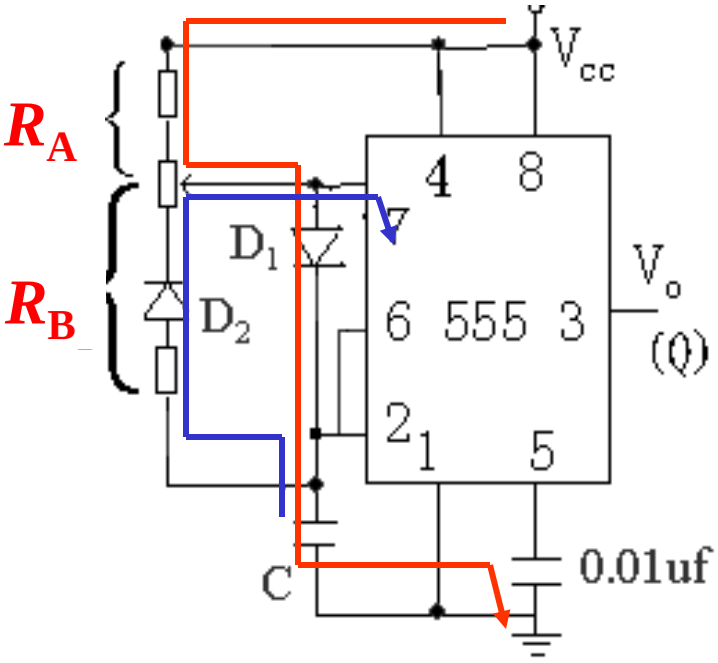
振荡周期 T ： $T = T_1 + T_2 = 0.7(R_1 + 2R_2)C$

频率 f ： $f = \dfrac{1}{T}$

占空比： $q = \dfrac{T_1}{T} = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} > \dfrac{1}{2}$



占空比可调的多谐振荡器



增加 可变电阻
两个二极管

充放电原理相同,
充放电回路不同

当 $V_o = 1$, T截止 (7 断开),

C: 充电，充电路径:

$V_{CC} \rightarrow R_A \rightarrow D_1 \rightarrow C \rightarrow$ 地

时间常数: $\tau_1 = R_A C$

$V_C \uparrow$ $V_C > \frac{2}{3} V_{CC}$ $V_0(Q) = 0$,

T 导通, *C*: 放电

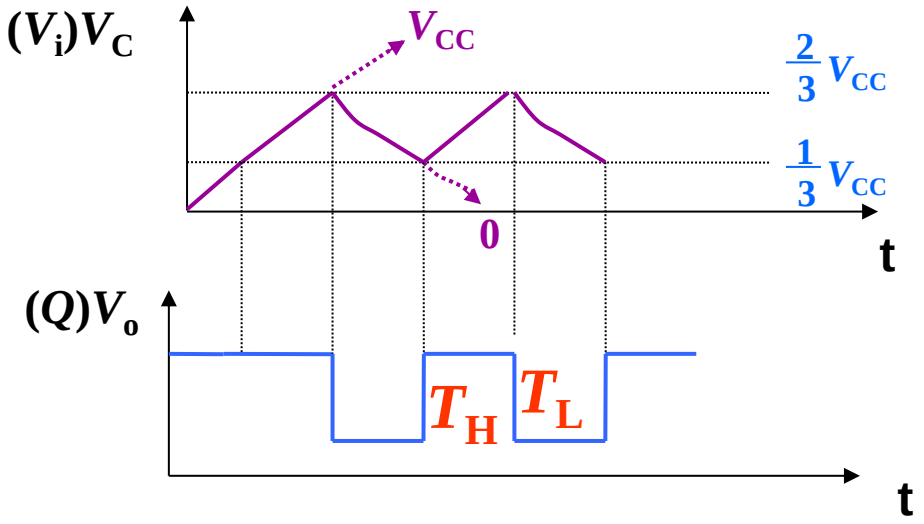
放电路径:

$C \rightarrow R_B \rightarrow D_2 \rightarrow T \rightarrow$ 地

时间常数: $\tau_2 = R_B C$

两个暂稳态时间

$$\begin{cases} T_H = 0.7R_AC \\ T_L = 0.7R_BC \end{cases}$$



周期　　$T = T_H + T_L = 0.7(R_A+R_B)C$

占空比　　$q = \dfrac{T_H}{T} = \dfrac{R_A}{R_A + R_B}$

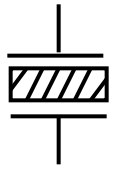
当 $R_A=R_B$　　$q=\dfrac{1}{2}$　　方波

7.4.3 石英晶体振荡器

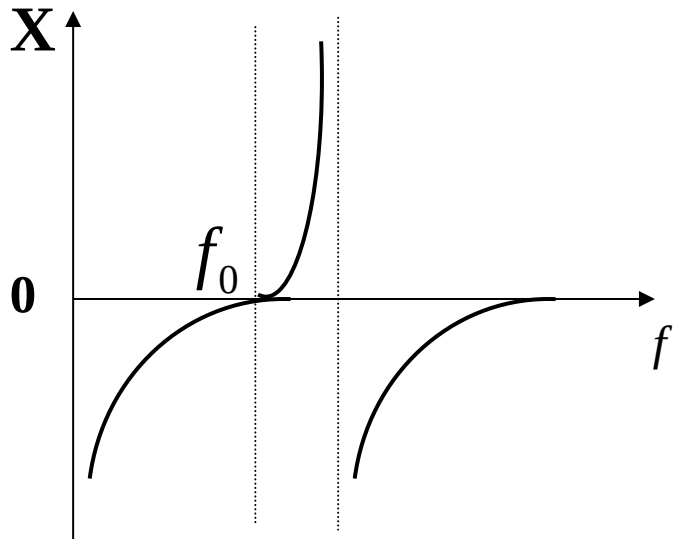
Quartz Crystal Oscillators

实际工作中, 经常需要一个稳定的频率.

方法: 石英晶体振荡器

符号 

电抗—频率特性



当电压频率为 f_0 时, 其电抗最小

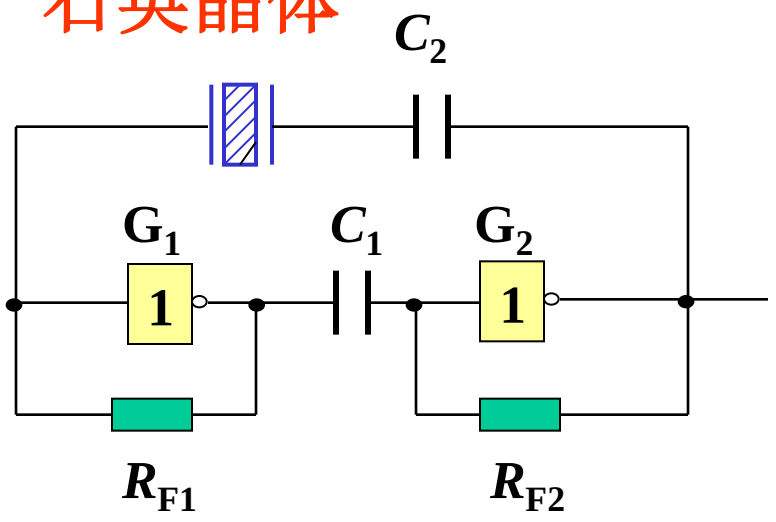
将石英晶体接入多谐振荡器，频率为f_0 的电压信号最容易通过，其他频率信号经过石英晶体时被衰减。

振荡器的工作频率一定等于石英晶体的振荡频率f_0

振荡频率取决于石英晶体的固有谐振频率 f_0，而不是电阻和电容.

石英晶体振荡频率 { 结晶方向；外形尺寸

电路

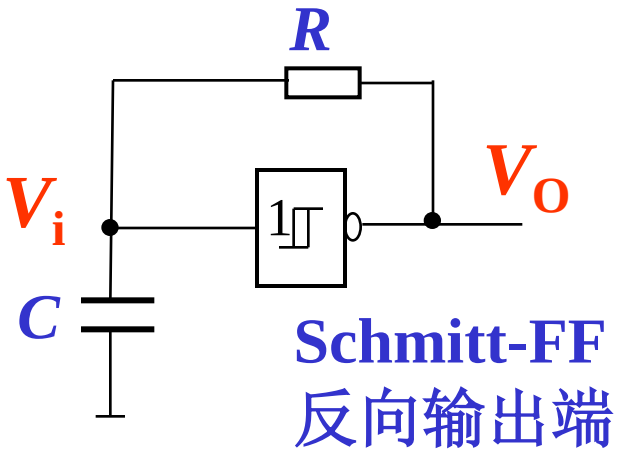


7.4.4 Schmitt-FF构成的多谐振荡器

施密特触发器滞后:

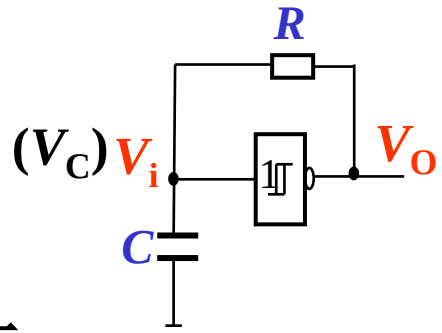
回差电压

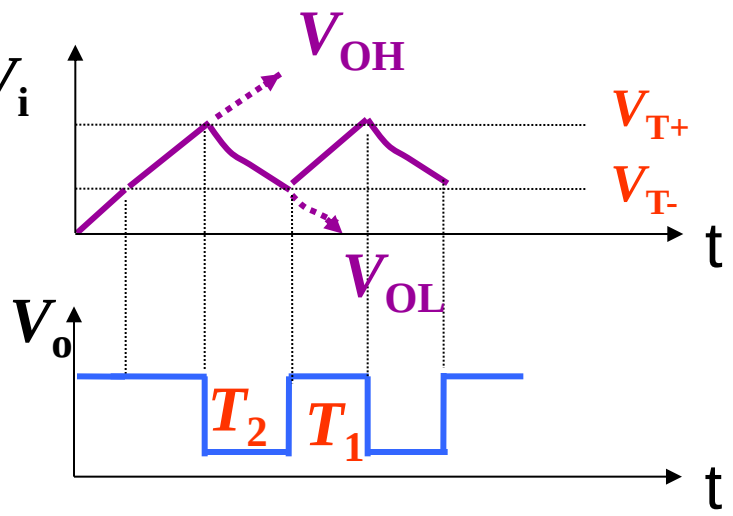
$\Delta V = V_{T+} - V_{T-}$



将Schmitt-FF反向输出端经 *RC* 积分回路接入输入端，利用输入电压在V_{T+} 与 V_{T-} 之间往复变化，在输出端得到矩形脉冲。

工作原理:





初始, $V_C = 0$,

V_i 低，V_O 高.

充电: $V_O \rightarrow R \rightarrow C$.

当 $V_i > V_{T+}$ ，V_O 跳变到低.

放电: $C \rightarrow R$. $V_C\downarrow$ 当 $V_i < V_{T-}$，V_O 跳变到高.

电路振荡

高、低电平时间：

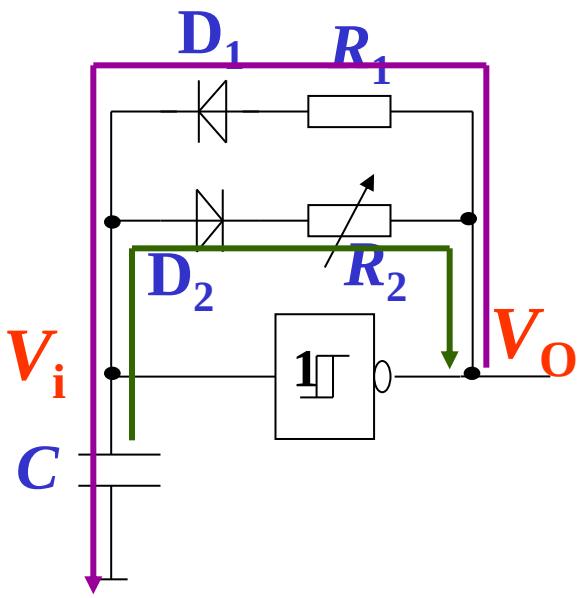
$$T_1 = RC\ln\frac{V_{OH}-V_{T-}}{V_{OH}-V_{T+}} = 0.7RC$$

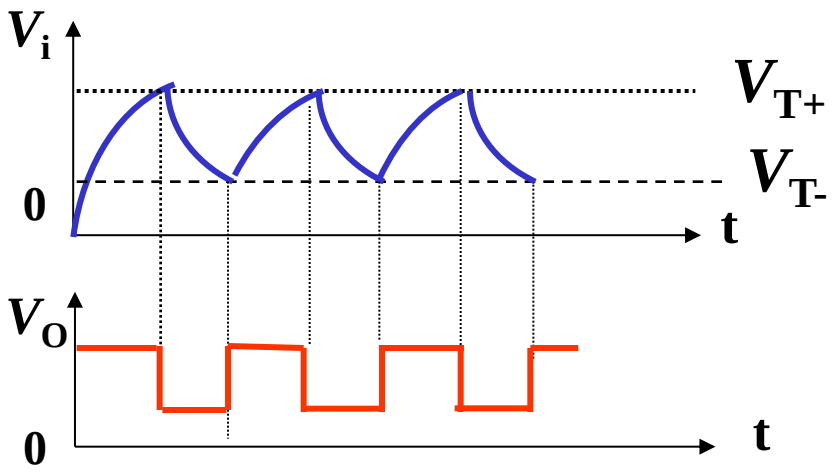
$$T_2 = RC\ln\frac{V_{OL}-V_{T+}}{V_{OL}-V_{T-}} = 0.7RC$$

$T_1 = T_2 = 0.7RC$ 方波，占空比不可调

占空比可调振荡器

电路





工作原理：　设 V_O = 高电平，

C 充电　$V_O \rightarrow R_1 \rightarrow D_1 \rightarrow C \rightarrow$ 地

$V_i \uparrow$　当 $V_i > V_{T+}$，　V_O = 低

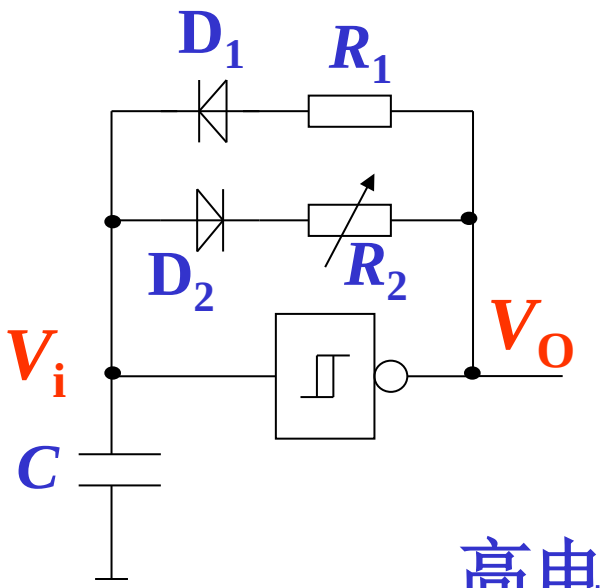
C 放电: $C \rightarrow D_2 \rightarrow R_2$

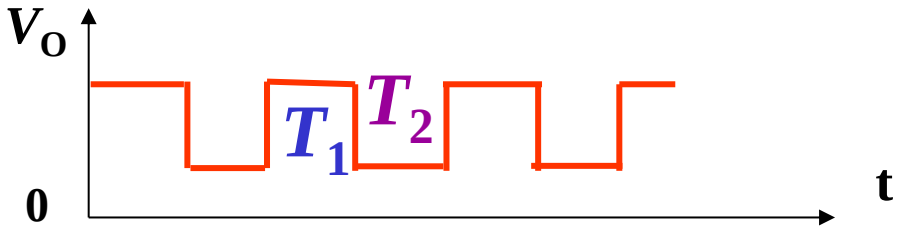
$V_i \downarrow$　当 $V_i < V_{T-}$

V_O = 高电平，　C 充电

$V_i \uparrow$

输出矩形波





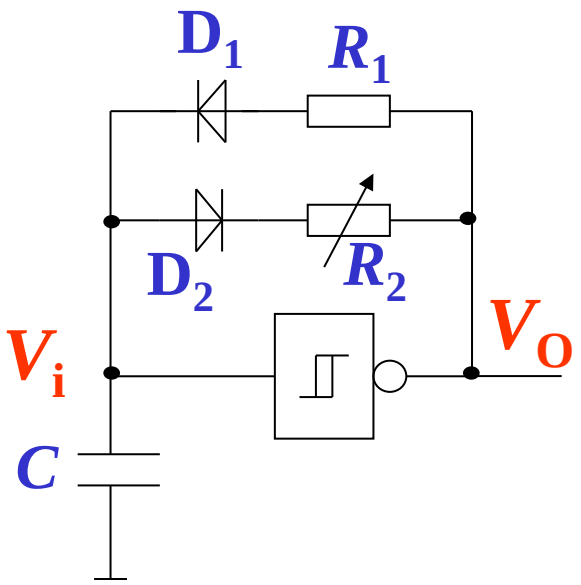
高电平时间 T_1: $T_1 = 0.7\,R_1C$

低电平时间 T_2: $T_2 = 0.7\,R_2C$

周期 T: $T = T_1+T_2 = 0.7(R_1+R_2)C$

占空比 $$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

例：　已知右图电路中 Schmitt-FF 为CMOS 电路 CC40106, V_D = 12 V, R_1= R_2 = 20 kΩ, C = 0.01μF, 试求该电路的振荡周期T.



周期 T： $T = T_1 + T_2 = 0.7(R_1+R_2)C$

$$= 0.7\times(2\times 20\times 10^{3})\times 0.01\times 10^{-6}$$

= 280 μs

7.4.5 多谐振荡器应用

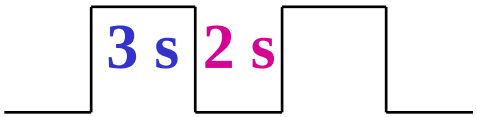
Applications of Astable Multivibrators

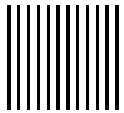
例 1. 用555定时器设计一个每隔2 s振荡3 s的多谐振荡器, 其振荡频率为200 Hz , q = 1/2, 电容取10 μF.

分析: 两个振荡器

I: 振荡 3 s，停2 s

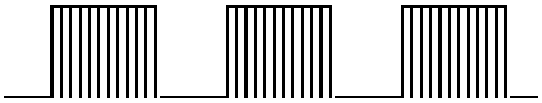
II: 频率: 200 Hz $q = \frac{1}{2}$





200Hz

两个振荡器:

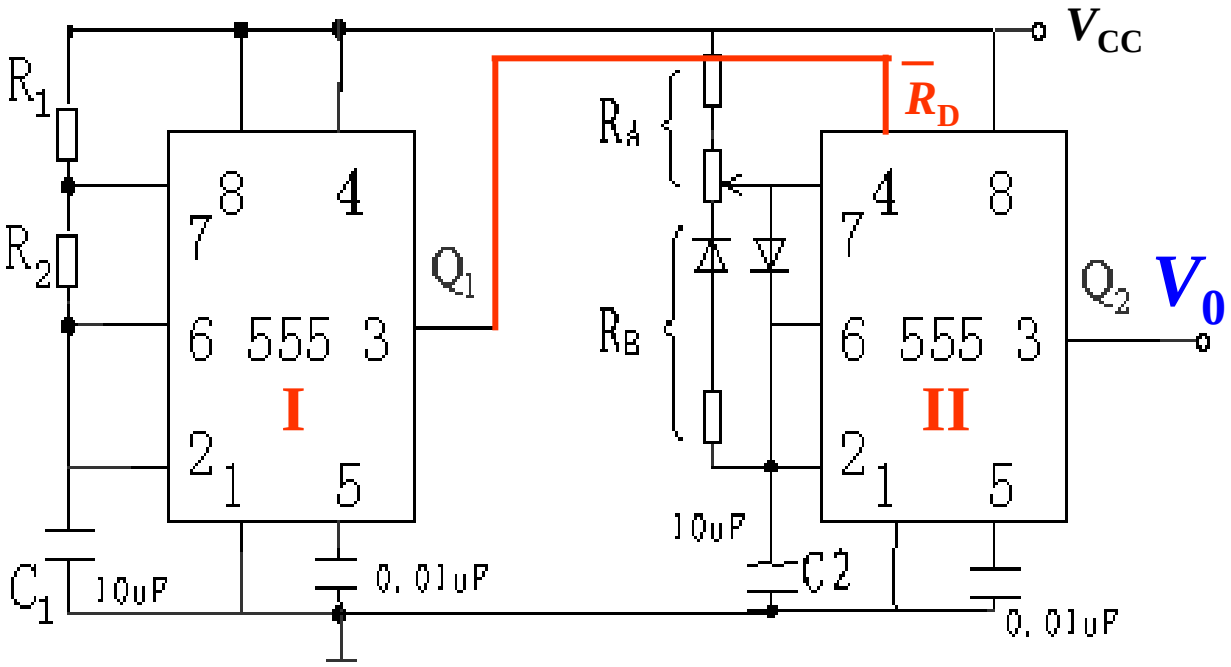


I: q >1/2, 用不可调类型 （每隔2 s振荡3 s）

II: q =1/2, 用占空比可调型 （q = ½）

用555定时器的 4 脚复位端来控制II是否工作

$$\begin{cases} \overline{R}_D = 1, \text{ II 工作} \\ \overline{R}_D = 0, \text{ II 清0, 停.} \end{cases}$$



$Q_1 = 1,\ \overline{R}_D = 1$

II工作；

$Q_1 = 0,\ \overline{R}_D = 0$

II停止，

$V_0 = Q_2 = 0$

电路参数:

振荡器I（占空比不可调）：已知

$$\begin{cases} T = 3 + 2 = 5\ \text{s} \\ q = \dfrac{3}{5} \end{cases} \qquad C_1 = 10\mu\text{F}$$

$$\left.\begin{aligned} T &= 0.7(R_1 + 2R_2)C_1 = 5\ \text{s} \\ q &= \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{3}{5} \end{aligned}\right\} \quad R_2 = 2R_1$$

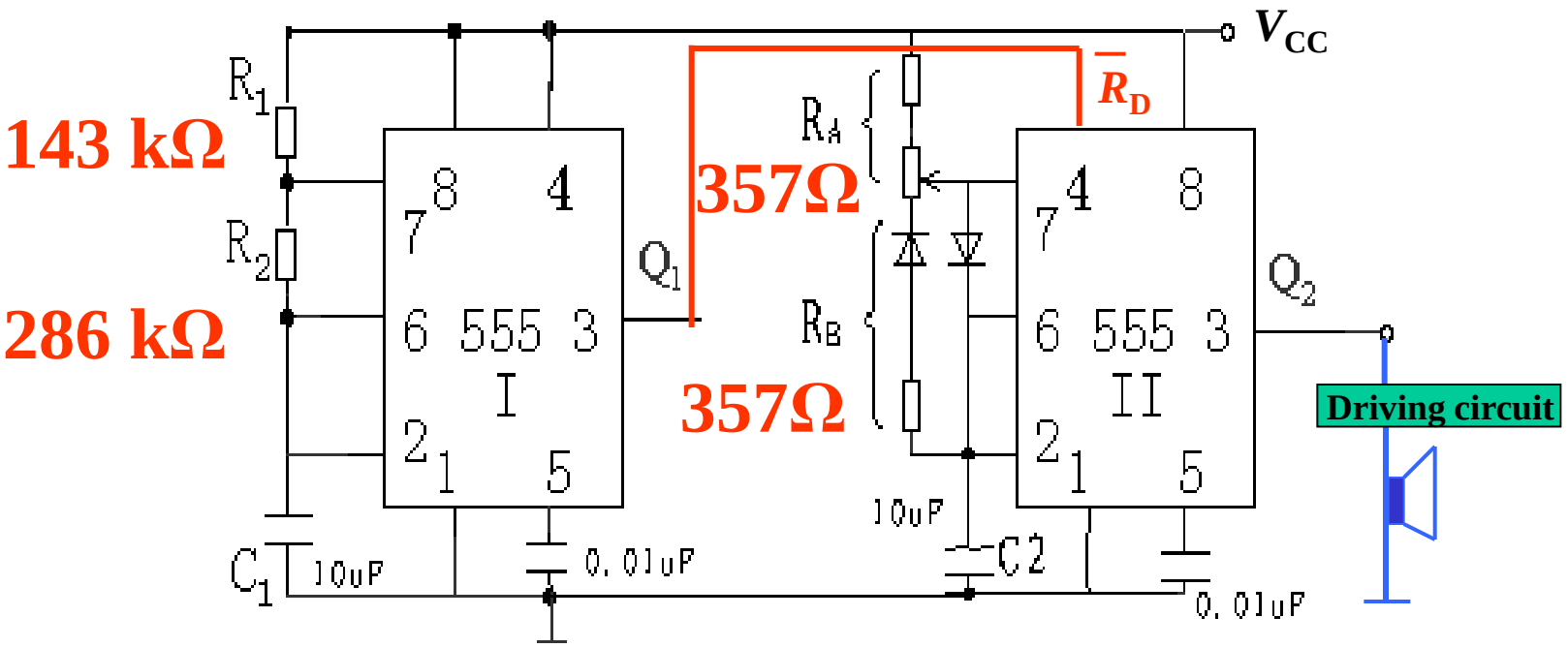
$$5 = 0.7(R_1 + 4R_1) \times 10 \times 10^{-6} \qquad \begin{cases} R_1 = 143\ K\Omega \\ R_2 = 286\ K\Omega \end{cases}$$

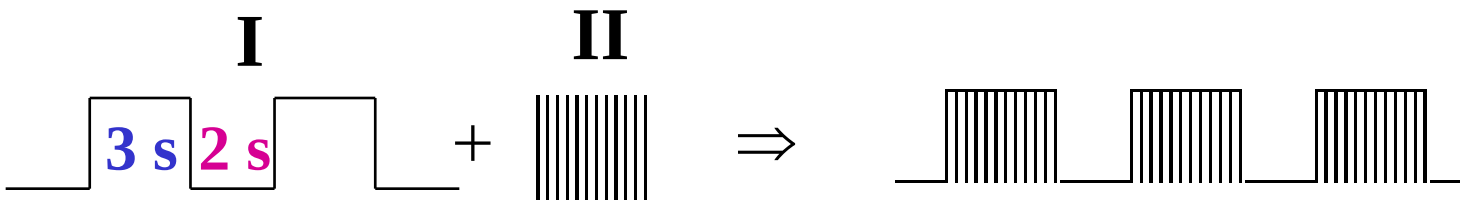
振荡器II（占空比可调）：已知

$$\begin{cases} f = 200\ \text{Hz}, \\ q = \dfrac{1}{2} \\ C_2 = 10\mu\text{F} \end{cases} \qquad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{200} = 0.005\ s$$

$$\left.\begin{aligned} T = 0.7(R_A + R_B)C_2 = 0.005\ \text{s} \\ q = \frac{R_A}{R_A + R_B} = \frac{1}{2} \end{aligned}\right\} \quad R_A = R_B$$

$$1.4R_A = \frac{0.005}{10 \times 10^{-6}} \qquad R_A = R_B = 357\ \Omega$$

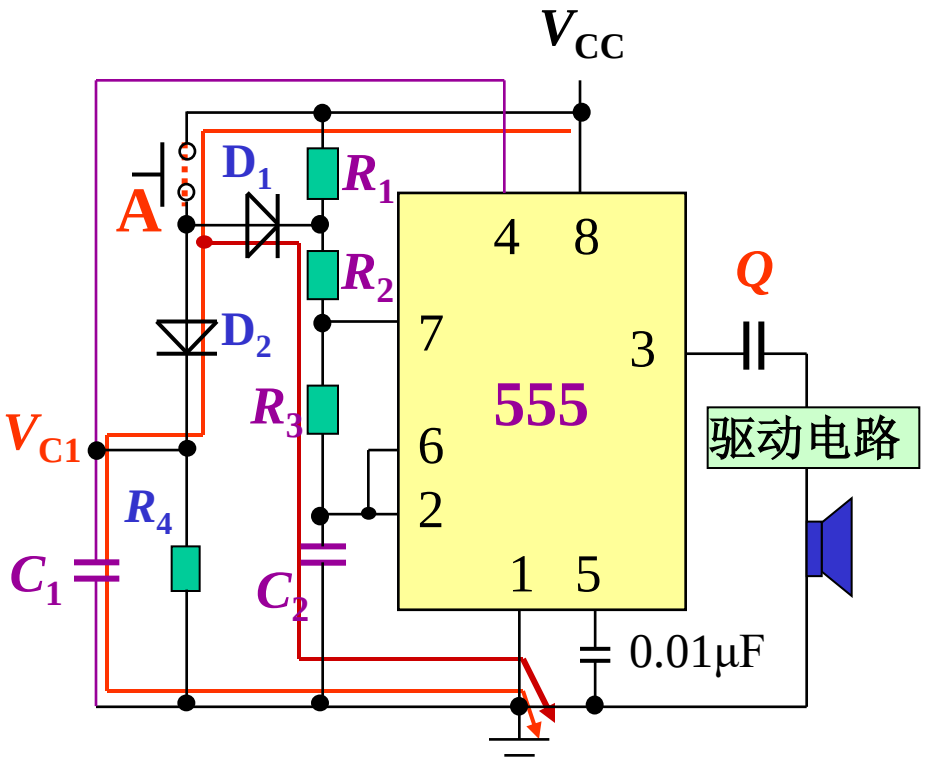




喇叭连在输出

响 3 s, 停 2 s

例 2 “叮咚”门铃电路



工作原理:

无人叫门, A断开, V_{C1}= 0, 4脚→地, 电路不振荡, 门铃不响;

有人按铃A, V_{CC} 同时向C_1 和 C_2 充电.

V_{C1} =1, 4脚高电平, 振荡

按钮A: 按“叮”, 松开“咚”

充电 { C_1 4 脚→高电平, 振荡
C_2 定时元件

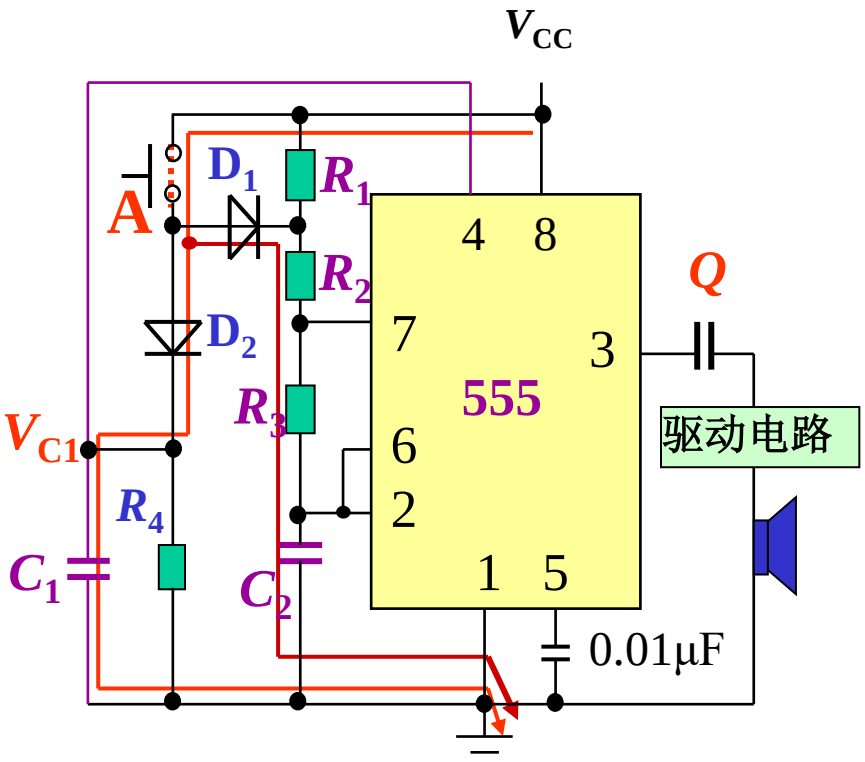
按 A

充电：

$$T_1 = 0.7(R_2 + R_3)C_2$$

放电：

$$T_2 = 0.7R_3C_2$$



$$T=0.7(R_2+2R_3)C_2$$

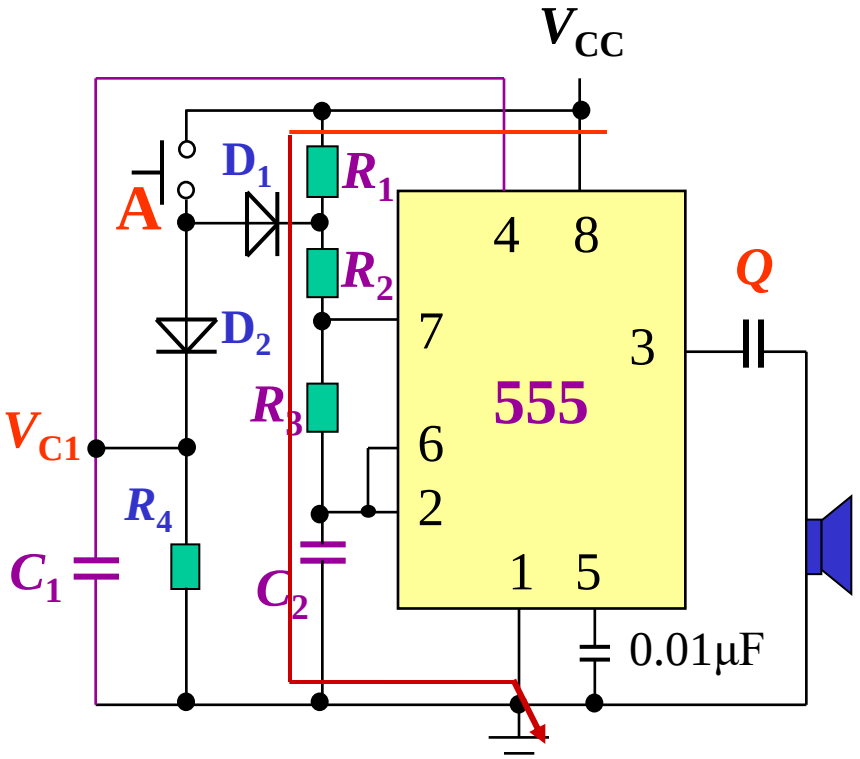
$$f=\frac{1}{T}$$

松开 A

V_{C1} 不突变, 仍高

充电:

$V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow$
$R_3 \rightarrow C_2 \rightarrow$ 地



充电: $T_1' = 0.7(R_1 + R_2 + R_3)C_2$

放电: $T_2' = 0.7R_3C_2$

$$T' = 0.7(R_1 + R_2 + 2R_3)C_2$$

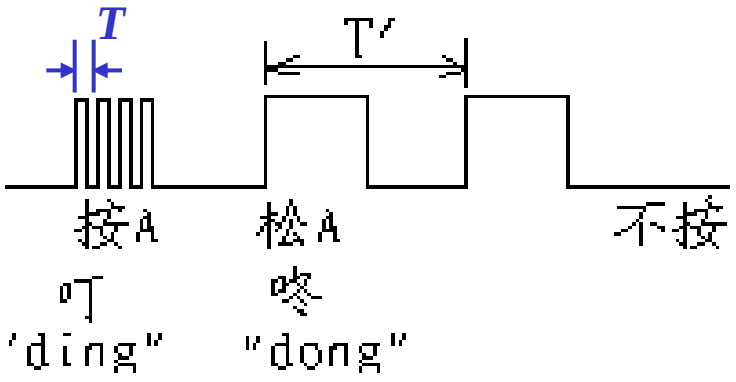
$$f' = \frac{1}{T'}$$

按 A　　$T=0.7(R_2+2R_3)C_2$　　$f=\frac{1}{T}$

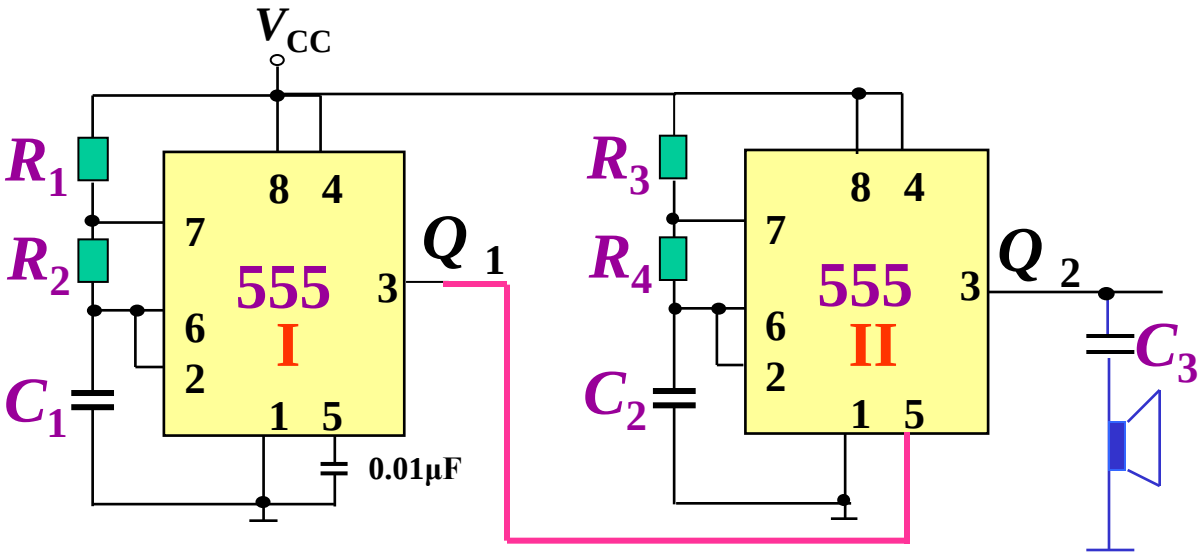
松开 A　　$T'=0.7(R_1+R_2+2R_3)C_2$　　$f'=\frac{1}{T'}$

T 小，*f* 大，声音尖 “叮”

T '大，*f*‘小，声音粗 “咚”



例 3. 救护车、警笛等扬声器发声电路

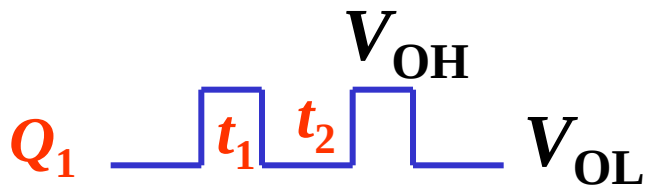


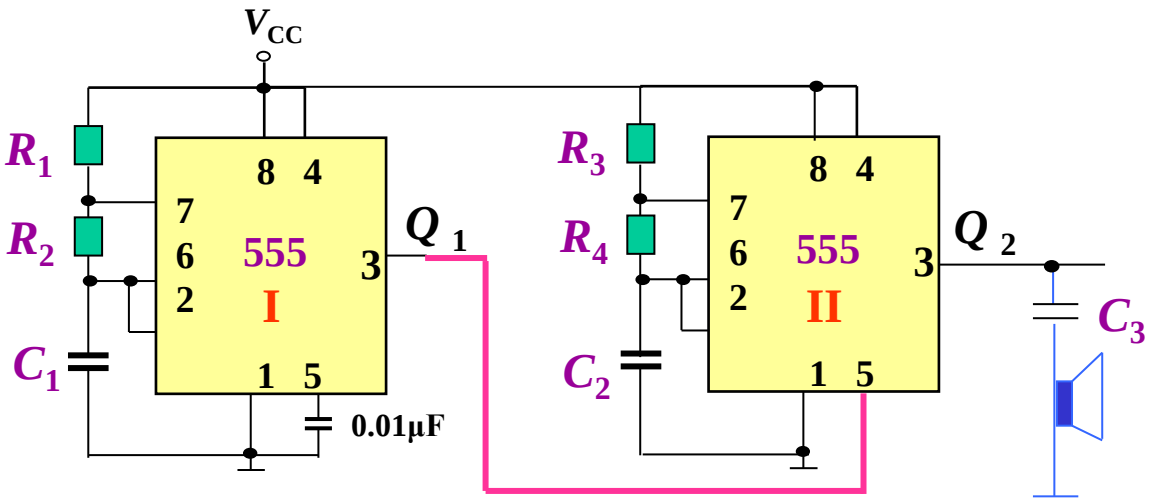
两个频率

由第II个555的5 脚(V_{CO})控制。

$R_1, R_2, C_1 \rightarrow Q_1$

振荡器 I
- 高电平时间 t_1
- 低电平时间 t_2
- 周期 $T_1 = t_1 + t_2$





555 输出:

$V_{OH} = 3.6$ V

$V_{OL} = 0.3$ V

I 控制 II：

I 输出高, Q_1=1 ， $V_{CO} = 3.6$ V, （V_{T+}, V_{T-})

Q_2 振荡周期 T_2;

T_2 大，f_2 小

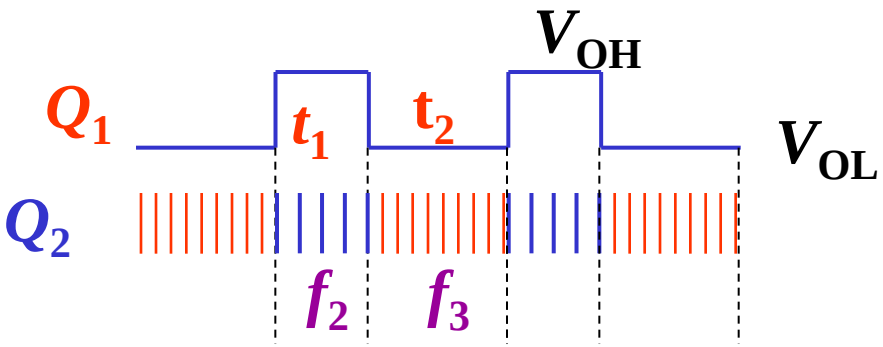
I 输出低, Q_1=0 ， $V_{CO} = 0.3$ V, （V'_{T+}, V'_{T-})

Q_2 振荡周期 T_3;

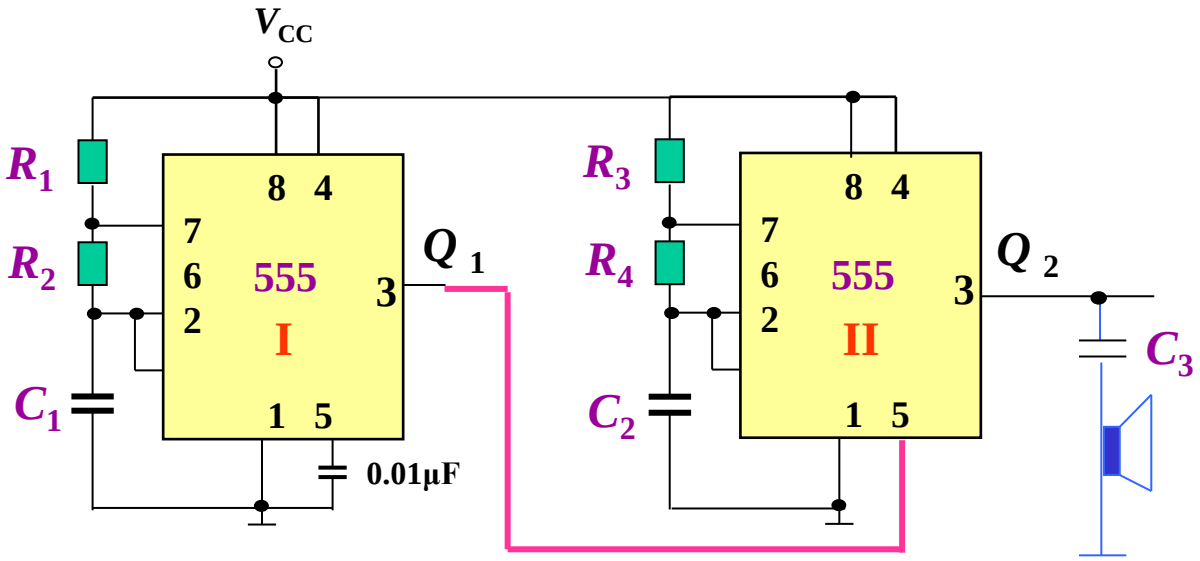
T_3 小，f_3 大

扬声器发声频率分别为 f_2 和 f_3 ；

持续时间分别为t_1 和 t_2 .

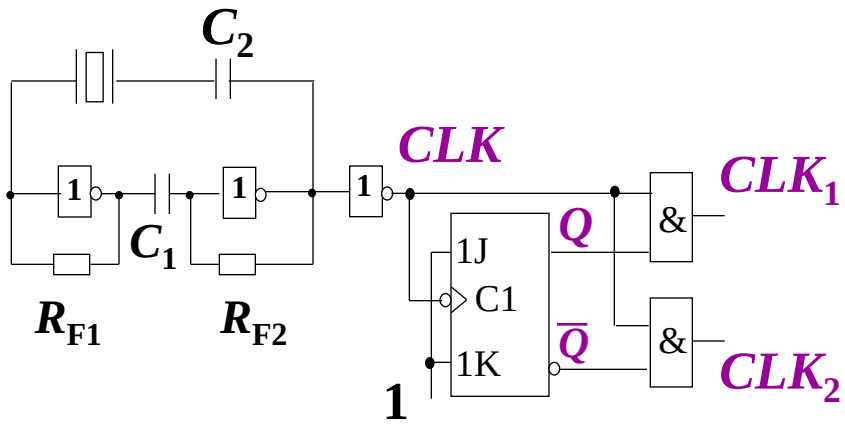


$R_3,\ R_4\ , C_2\ ,$
$Q_1, V_{OH}\ , V_{OL}$ $\rightarrow Q_2$

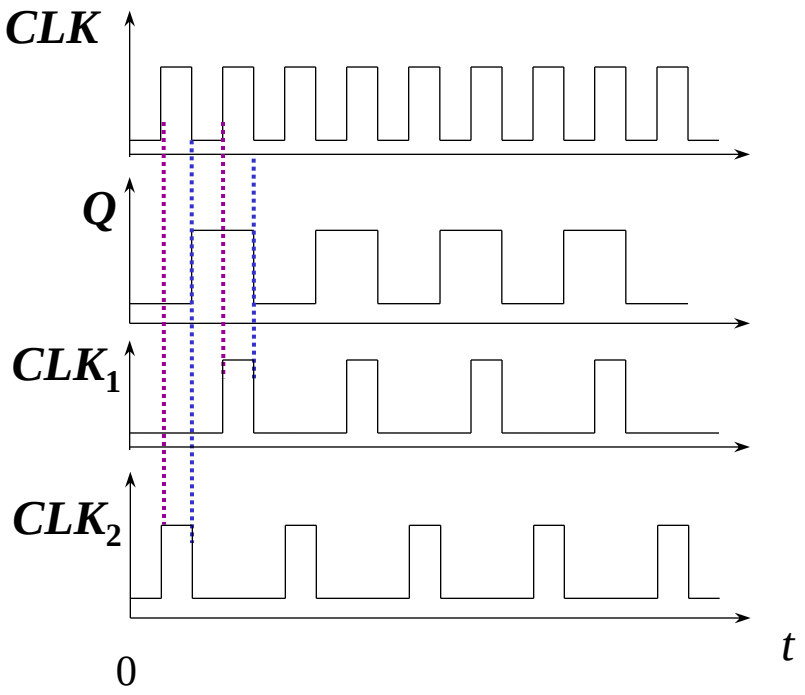


例 4. 两相时钟产生电路及工作波形。

电路



工作波形



多谐振荡器 → *CLK*

T′-FF → *Q* (*CLK* 下降沿)

$CLK_1 = CLK \cdot Q$　　$CLK_2 = CLK \cdot \overline{Q}$

作业

7.2

7.8

7.9

7.14

7.17

7.18

7.19